TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KÌ

MẠNG MÁY TÍNH NÂNG CAO

GVHD:

TS. Huỳnh Nguyên Chính

SVTH:

Huỳnh Thiên Hạo- 23162021

TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2025

MỤC LỤC

1. Giới thiệu/mô tả vấn đề của bài toán 3
2. Topology 3
3. Mục tiêu 4
4. Kịch bản 4
5. Thực hiện 7
6. Kiểm tra kết quả 25
7. Kết luận/phân tích 40
8. Giải pháp 40

1. Giới thiệu/mô tả vấn đề của bài toán

Trong bối cảnh các doanh nghiệp ngày nay ngày càng phụ thuộc vào công nghệ thông tin, việc xây dựng và quản lý một hệ thống mạng ổn định, bảo mật và dễ mở rộng là hết sức quan trọng. Hệ thống mạng không chỉ giúp kết nối các phòng ban trong cùng một trụ sở mà còn đảm bảo sự liên thông giữa trụ sở chính (Headquarter – HQ) và chi nhánh (Branch). Đồng thời, mạng phải đáp ứng nhu cầu sử dụng Internet, cung cấp các dịch vụ nội bộ như DHCP, DNS, Email, Web Server, cũng như cho phép truy cập từ xa an toàn thông qua VPN và SSH.

Đồ án cuối kỳ môn Mạng Máy Tính Nâng Cao được xây dựng nhằm mô phỏng quá trình thiết kế, triển khai và quản trị một hệ thống mạng cho một doanh nghiệp vừa và nhỏ, bao gồm:

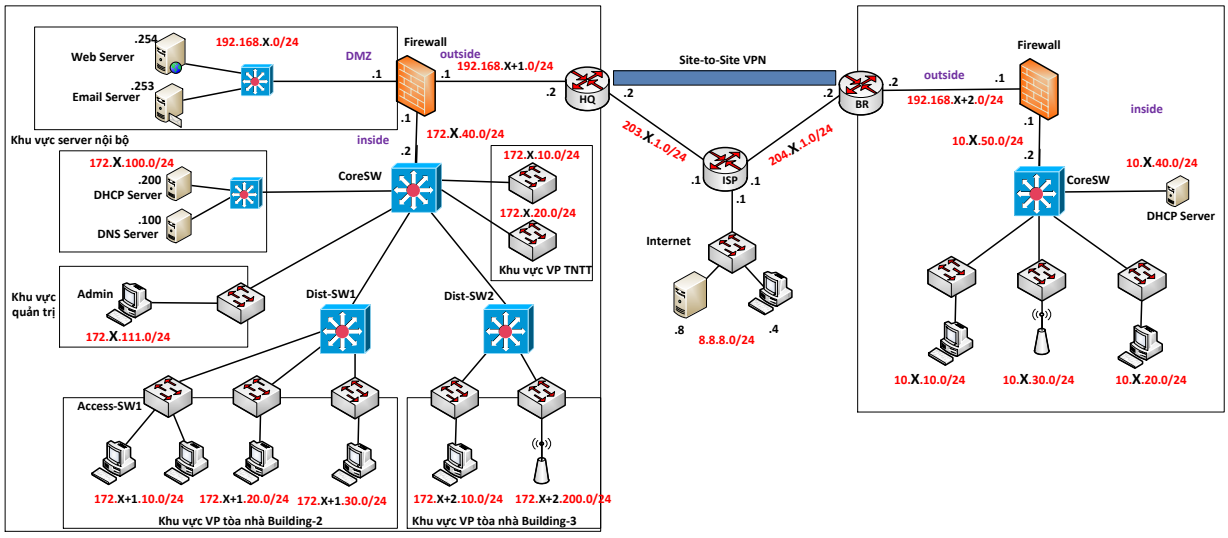
Trụ sở chính (HQ): có nhiều phòng ban, sử dụng Core Switch, Distribution Switch, Access Switch để phân chia hệ thống; các server nội bộ (DHCP, DNS) và server cung cấp dịch vụ ra Internet (Web, Email). HQ còn có Firewall để bảo vệ mạng nội bộ và hệ thống quản trị cho phép quản lý tập trung thông qua SSH/Telnet.

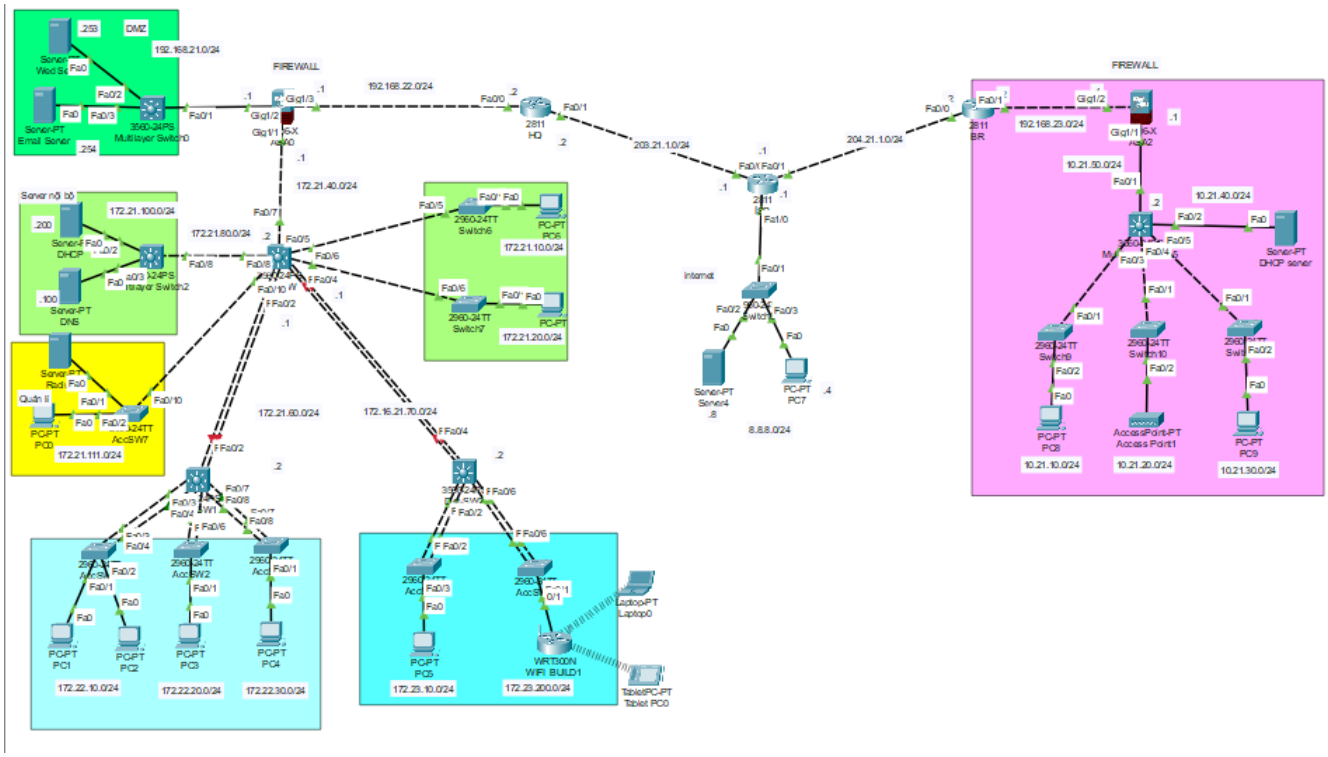
Chi nhánh (Branch): có một số phòng ban, được cấp phát IP động thông qua DHCP, kết nối về HQ thông qua VPN Site-to-Site để sử dụng ứng dụng và dịch vụ nội bộ.

Khu vực DMZ và Firewall: để bảo mật hệ thống, quản lý truy cập dịch vụ, và ngăn chặn các tấn công từ bên ngoài.

Mạng WiFi: phục vụ nhân viên và khách, có xác thực bằng Radius Server để đảm bảo an toàn khi truy cập.

2. Topology





3. Mục tiêu

Hoàn thành cấu hình cơ bản (VLAN, VTP, Trunk, EtherChannel, định tuyến, NAT, dịch vụ Web/Email).

Hoàn thành cấu hình bảo mật (Hardening, Port Security, SSH, DHCP Snooping, ACL, Firewall).

Cấu hình VPN Site-to-Site.

Thiết kế lại hệ thống theo yêu cầu (WiFi, quản trị, bổ sung DB Server, DMZ, cân bằng tải).

4. Kịch bản

Để triển khai hệ thống mạng doanh nghiệp theo yêu cầu đề bài, nhóm xây dựng kịch bản triển khai chi tiết như sau:

Phân hoạch địa chỉ IP

* Các VLAN trong trụ sở HQ:

VP VNTT:

* VLAN 60: 172.21.10.0/24

* VLAN 70: 172.21.20.0/24

Building 2:

* VLAN 10: Phòng ban A → 172.22.10.0/24

* VLAN 20: Phòng ban B → 172.22.20.0/24

* VLAN 30: Phòng ban C → 172.22.30.0/24

Building 3

* VLAN 40: Phòng ban D → 172.23.10.0/24

* VLAN 50: Phòng ban E → 172.23.200.0/24

Khu vực quản trị

* VLAN 111: Khu vực quản trị → 172.21.111.0/24

Server nội bộ

* DHCP Server → 172.21.100.200/24

* DNS Server → 172.21.100.100/24

* VLAN 99: 172.21.100.0/24

Server dịch vụ công cộng (DMZ)

* Web Server → 192.168.21.253/24 (NAT tĩnh 4.4.4.4)

* Email Server → 192.168.21.254/24 (NAT tĩnh 5.5.5.5)

* Chi nhánh (Branch):

* VLAN 10: Phòng ban 1 → 10.21.10.0/24

* VLAN 20: Phòng ban 2 → 10.21.20.0/24

* VLAN 30: Phòng ban 3 → 10.21.30.0/24

Cấu hình cơ bản

VLAN – VTP – Trunk

*Tạo VLAN cho từng phòng ban và khu vực quản trị.

* Sử dụng VTP để phân phối VLAN.

* Cấu hình Trunk giữa CoreSW – DistSW và DistSW – AccSW.

EtherChannel

Gộp đường uplink giữa CoreSW – DistSW và DistSW – AccSW.

Routing

Sử dụng OSPF để định tuyến động giữa CoreSW và các Distribution Switch cùng các router.

Đảm bảo kết nối giữa HQ và Branch qua VPN.

NAT

* NAT Overload cho người dùng trong mạng HQ và Branch truy cập Internet.

* NAT Static cho Web Server (4.4.4.4) và Email Server (5.5.5.5).

Cấu hình bảo mật

Switch Hardening (trên Access-SW1)

* Tắt tất cả các cổng không sử dụng.

* Giới hạn chỉ 2 PC hợp lệ được phép kết nối.

Port Security (trên Access-SW1)

* Gán port cho PC cụ thể.

* Chặn khi có thiết bị lạ thay thế.

SSH

* Cấu hình SSH cho CoreSW, DistSW1, DistSW2, AccSW1.

* Chỉ cho phép truy cập từ VLAN111 (quản trị).

DHCP Snooping

* Bật DHCP Snooping trên CoreSW để ngăn DHCP giả mạo.

ACL

* Cấm VLAN10 truy cập vào VLAN111.

* Chỉ cho phép VLAN111 truy cập SSH vào các thiết bị mạng.

* Các chính sách khác theo yêu cầu bảo mật.

Firewall (HQ)

* VLAN20 chỉ được phép PING và FTP ra ngoài.

* Các VLAN khác được phép truy cập toàn bộ Internet.

Firewall (Branch)

* Cho phép toàn bộ dịch vụ ra Internet.

Mạng WiFi

* Thêm Radius Server ở khu vực quản trị: 172.21.111.5.

* Tạo tài khoản xác thực người dùng WiFi:

* User: haoht / Pass: 123

* SSID: Home.

VPN Site-to-Site

* Cấu hình IPSec VPN giữa Firewall HQ và Firewall Branch.

* Mục tiêu: Branch có thể truy cập ứng dụng nội bộ tại HQ (Web, Mail, Database).

Kiểm tra kết quả

* Ping từ PC các VLAN trong HQ sang PC ở Branch.

* Ping từ VLAN10 → VLAN111 phải bị chặn.

* Ping/FTP từ VLAN20 ra Internet thành công, nhưng HTTP không thành công.

* Truy cập Web server bằng IP 4.4.4.4 từ bên ngoài Internet.

* Đăng nhập WiFi thành công bằng tài khoản Radius.

* SSH từ VLAN111 vào các Switch.

* VPN HQ – Branch hoạt động, Branch sử dụng được dịch vụ HQ.

5. Thực hiện

- Cấu hình cơ bản, cài đặt IP như sơ đồ mạng đã cho:

+ CoreDMZ cổng fa0/1:

```
Switch(config)#hostname CoreDMZ
CoreDMZ(config)#int fa0/1
CoreDMZ(config-if)#no sw
CoreDMZ(config-if)#ip add 192.168.21.2 255.255.255.0
CoreDMZ(config-if)#no sut
                   ^
% Invalid input detected at '^' marker.

CoreDMZ(config-if)#no shut
```

+ Đặt IP cho các cổng cả router:

```
Router(config)#hostname HQ
HQ(config)#int fa0/0
HQ(config-if)#ip add 192.168.22.2 255.255.255.0
HQ(config-if)#no shut

HQ(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

HQ(config-if)#exit
HQ(config)#int fa0/1
HQ(config-if)#ip add 203.21.1.2 255.255.255.0
HQ(config-if)#no shut

HQ(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
```

```
Router(config)#hostname ISP
ISP(config)#int fa0/0
ISP(config-if)#ip add 203.21.1.1 255.255.255.0
ISP(config-if)#no shut

ISP(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

ISP(config-if)#exit
ISP(config)#
ISP(config)#int fa0/1
ISP(config-if)#ip add 204.21.1.1 255.255.255.0
ISP(config-if)#no shut

ISP(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

ISP(config-if)#int fa1/0
ISP(config-if)#ip add 8.8.8.1 255.255.255.0
ISP(config-if)#no shut

ISP(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up
```

```
Router(config)#hostname BR
BR(config)#int fa0/0
BR(config-if)#ip add 204.21.1.2 255.255.255.0
BR(config-if)#no shut

BR(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

BR(config-if)#exit
BR(config)#int fa0/1
BR(config-if)#ip add 192.168.23.2 255.255.255.0
BR(config-if)#no shut

BR(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
```

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname CoreBR
CoreBR(config)#int fa0/1
CoreBR(config-if)#no sw
CoreBR(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

CoreBR(config-if)#ip add 10.21.50.2 255.255.255.0
CoreBR(config-if)#no shut
CoreBR(config-if)#
```

```
Switch(config)#hostname CoreSW
CoreSW(config)#int fa0/7
CoreSW(config-if)#no sw
CoreSW(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/7, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/7, changed state to up

CoreSW(config-if)#ip add 172.21.40.2 255.255.255.0
```

Sau khi cấu hình IP cho các cổng Router và môt số cổng của SW, ta tiến hành gộp port giữa các DistSW với coreSW để đặt IP lên interface port và DistSW với accSW để trunk:

+ CoreSW với DistSW2 -> port10

```
CoreSW(config)#int range fa0/3-4
CoreSW(config-if-range)#channel-group 10 mode de
CoreSW(config-if-range)#channel-group 10 mode desirable
CoreSW(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 10

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up
```

```
Switch(config)#hostname DistSW2
DistSW2(config)#int range fa0/3-4
DistSW2(config-if-range)#channel-group 10 mode de
DistSW2(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 10

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel10, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel10, changed state to up
```

+ CoreSW với DistSW1 -> port20

```
CoreSW(config)#int range fa0/1-2
CoreSW(config-if-range)#channel-group 20 mode de
CoreSW(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 20

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up
```

```
DistSW1(config)#int range fa0/1-2
DistSW1(config-if-range)#channel-group 20 mode de
DistSW1(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 20

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

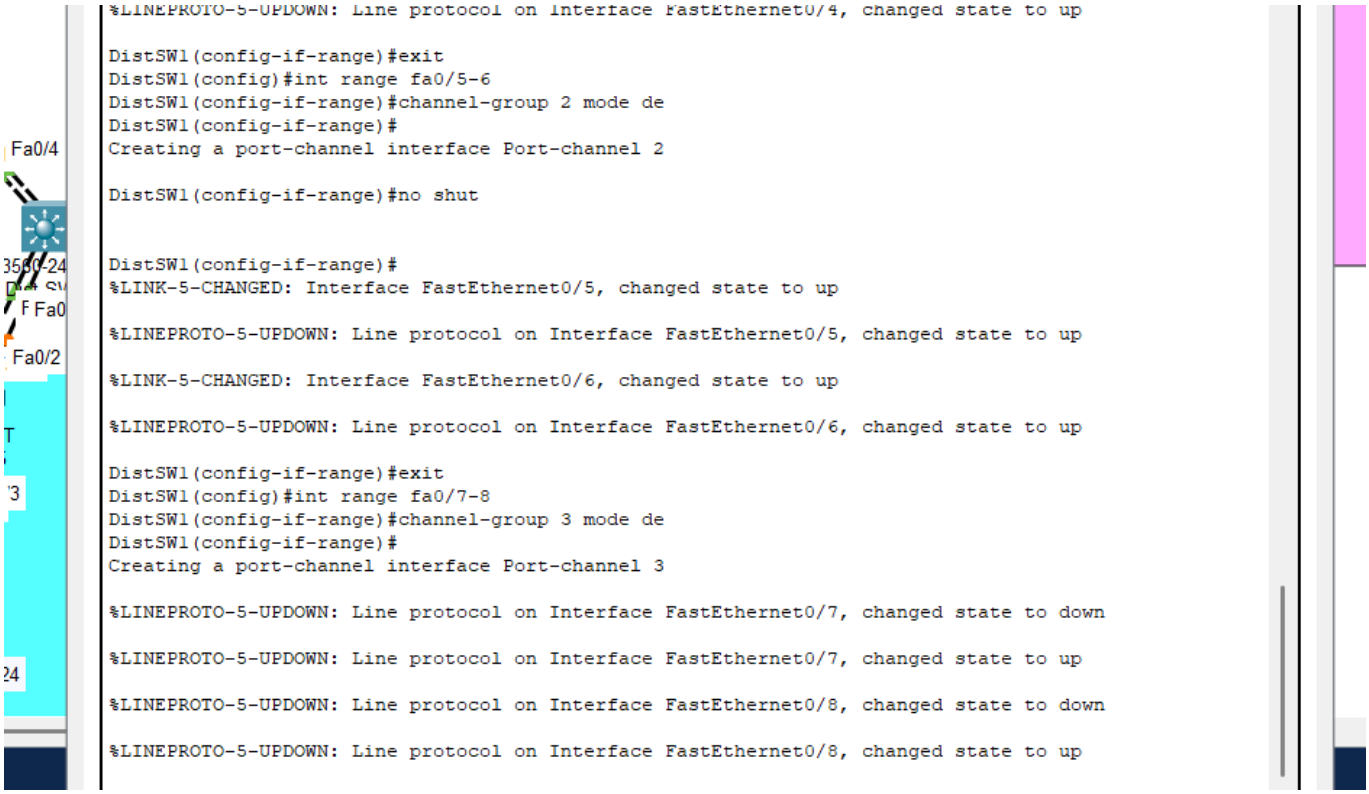
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel20, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel20, changed state to up
```

+ DistSW 1-2 với các Accsw tương ứng:




```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up

DistSW1(config-if-range)#exit
DistSW1(config)#int range fa0/5-6
DistSW1(config-if-range)#channel-group 2 mode de
DistSW1(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 2

DistSW1(config-if-range)#no shut


DistSW1(config-if-range)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/5, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/5, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/6, changed state to up

DistSW1(config-if-range)#exit
DistSW1(config)#int range fa0/7-8
DistSW1(config-if-range)#channel-group 3 mode de
DistSW1(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 3

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/7, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/8, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/8, changed state to up
```

```
AccSW1(config)#int range fa0/3-4
AccSW1(config-if-range)#channel-group 1 mode de
AccSW1(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up
```

Lập lại cho các AccSW2 và 3 để gộp cổng.

Tương tự cho DistSW2 và các AccSW:

```
DistSW2(config)#int range fa0/1-2
DistSW2(config-if-range)#channel-group 4 mode de
DistSW2(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 4

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

DistSW2(config-if-range)#exit
DistSW2(config)#int range fa0/5-6
DistSW2(config-if-range)#channel-group 5 mode de
DistSW2(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 5

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/5, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/5, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/6, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/6, changed state to up
```

```
Switch(config)#hostname AccSW4
AccSW4(config)#int range fa0/1-2
AccSW4(config-if-range)#channel-group 4 mode de
AccSW4(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 4

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel4, changed state to up
```

Sau khi gộp port xong ta tiến hành cấu hình IP Tĩnh cho các cổng port-channel giữa CoreSW và DistSW1-2:

```
CoreSW(config)#int port 10
CoreSW(config-if)#no sw
CoreSW(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel10, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel10, changed state to up

CoreSW(config-if)#ip add 172.21.70.1 255.255.255.0
CoreSW(config-if)#exit
CoreSW(config)#
CoreSW(config)#int port 20
CoreSW(config-if)#no sw
CoreSW(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel20, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel20, changed state to up

CoreSW(config-if)#ip add 172.21.60.1 255.255.255.0
```

```
DistSW1(config)#int port 20
DistSW1(config-if)#no sw
DistSW1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel20, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel20, changed state to up

DistSW1(config-if)#ip add 172.21.60.2 255.255.255.0
DistSW1(config-if)#
```

```
DistSW2(config)#int port 10
DistSW2(config-if)#no sw
DistSW2(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel10, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel10, changed state to up

DistSW2(config-if)#ip add 172.21.70.2 255.255.255.0
```

Cấu hình các IP tĩnh cho các cổng đã xong!

+ Cấu hình VLAN cho các BUILDING và mạng nội bộ:

```
Switch(config)#hostname CoreSWSERVER
CoreSWSERVER(config)#vlan 99
CoreSWSERVER(config-vlan)#name VlanServer
CoreSWSERVER(config-vlan)#exit
CoreSWSERVER(config)#int vlan 99
CoreSWSERVER(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up

CoreSWSERVER(config-if)#ip add 172.21.100.1 255.255.255.0
```

```
CoreSW(config)#vlan 111
CoreSW(config-vlan)#name Manage
CoreSW(config-vlan)#exit
CoreSW(config)#int vlan 111
CoreSW(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan111, changed state to up

CoreSW(config-if)#ip add 172.21.111.1 255.255.255.0
CoreSW(config-if)#exit
CoreSW(config)#vlan 60
CoreSW(config-vlan)#exit
CoreSW(config)#vlan 70
CoreSW(config-vlan)#exit
CoreSW(config)#int vlan 60
CoreSW(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan60, changed state to up

CoreSW(config-if)#ip add 172.21.10.1 255.255.255.0
CoreSW(config-if)#exit
CoreSW(config)#int vlan 70
CoreSW(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan70, changed state to up

CoreSW(config-if)#ip add 172.21.20.1 255.255.255.0
```

```
DistSW1(config)#vlan 10
DistSW1(config-vlan)#exit
DistSW1(config)#vlan 20
DistSW1(config-vlan)#exit
DistSW1(config)#vlan 30
DistSW1(config-vlan)#exit
DistSW1(config)#int vlan 10
DistSW1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up

DistSW1(config-if)#ip add 172.22.10.1 255.255.255.0
DistSW1(config-if)#exit
DistSW1(config)#int vlan 20
DistSW1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan20, changed state to up

DistSW1(config-if)#ip add 172.22.20.1 255.255.255.0
DistSW1(config-if)#exit
DistSW1(config)#int vlan 30
DistSW1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan30, changed state to up

DistSW1(config-if)#ip add 172.22.30.1 255.255.255.0
```

```
DistSW2(config)#vlan 40
DistSW2(config-vlan)#exit
DistSW2(config)#vlan 50
DistSW2(config-vlan)#exit
DistSW2(config)#int vlan 40
DistSW2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan40, changed state to up

DistSW2(config-if)#ip add 172.23.10.1 255.255.255.0
DistSW2(config-if)#exit
DistSW2(config)#int vlan 50
DistSW2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan50, changed state to up

DistSW2(config-if)#ip add 172.23.200.1 255.255.255.0
```

Tương tự cho vùng Brand:

```
CoreBR(config)#vlan 10
CoreBR(config-vlan)#exit
CoreBR(config)#vlan 20
CoreBR(config-vlan)#exit
CoreBR(config)#vlan 30
CoreBR(config-vlan)#exit
CoreBR(config)#int vlan 10
CoreBR(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up

CoreBR(config-if)#ip add 10.21.10.1 255.255.255.0
CoreBR(config-if)#exit
CoreBR(config)#int vlan 20
CoreBR(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan20, changed state to up

CoreBR(config-if)#ip add 10.21.20.1 255.255.255.0
CoreBR(config-if)#exit
CoreBR(config)#int vlan 30
CoreBR(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan30, changed state to up

CoreBR(config-if)#ip add 10.21.30.1 255.255.255.0
```

Cấu hình VLAN xong ta tiến hành thêm các vlan tương ứng trên accsw và access vlan vào từng cổng tương ứng.

Tiến hành trunk các cổng để các vlan có thể trao đổi với nhau:

```
CoreSW(config)#int fa0/10
CoreSW(config-if)#sw trunk en
CoreSW(config-if)#sw trunk encapsulation d
CoreSW(config-if)#sw trunk encapsulation dot1q
CoreSW(config-if)#sw mode tr
CoreSW(config-if)#sw mode trunk

CoreSW(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/10, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/10, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan60, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan70, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan111, changed state to up

CoreSW(config-if)#sw trunk all
CoreSW(config-if)#sw trunk allowed al
CoreSW(config-if)#sw trunk allowed vlan all
```

```
DistSW1(config)#int port 1
DistSW1(config-if)#sw trunk en do
DistSW1(config-if)#sw trunk en dot1q
DistSW1(config-if)#sw mode tr
DistSW1(config-if)#sw mode trunk

DistSW1(config-if)#sw trunk allow
DistSW1(config-if)#sw trunk allowed vlan all
DistSW1(config-if)#exit
DistSW1(config)#int port 2
DistSW1(config-if)#sw trunk en dot1q
DistSW1(config-if)#sw mode trunk

DistSW1(config-if)#sw trunk allo vlan all
DistSW1(config-if)#exit
DistSW1(config)#int port 3
DistSW1(config-if)#sw trunk en dot1q
DistSW1(config-if)#sw mode trunk
```

```
AccSW1(config)#int port 1
AccSW1(config-if)#sw mode tr
AccSW1(config-if)#sw mode trunk

AccSW1(config-if)#%SPANTREE-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking Port-channel1 on VLAN0001. Port
consistency restored.

%SPANTREE-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking Port-channel1 on VLAN0001. Port consistency restored.
```

```
DistSW2(config)#int port 4
DistSW2(config-if)#sw trunk en dot1q
DistSW2(config-if)#sw mode tr
DistSW2(config-if)#sw mode trunk

DistSW2(config-if)#exit
DistSW2(config)#int port 5
DistSW2(config-if)#sw tr en do
DistSW2(config-if)#sw tr en dot1q
DistSW2(config-if)#sw mode tr
```

Tương tự cho các cổng AccSW nối với CoreSW và DistSW.

Sau khi cấu hình xong các vlan đã có thể giao tiếp với nhau.

+ Ta tiến hành định tuyên OSPF cho mạng nội bộ:

```
HQ(config)#ip routing
HQ(config)#router ospf 1
HQ(config-router)#network 203.21.1.0 0.0.0.255 area 2
HQ(config-router)#network 192.168.22.0 0.0.0.255 area 0
HQ(config-router)#
03:08:08: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.22.1 on FastEthernet0/0 from LOADING to FULL,
Loading Done
```

```
CoreSW(config)#ip routing
CoreSW(config)#router ospf 1
CoreSW(config-router)#network 172.21.80.0 0.0.0.255 area 1
CoreSW(config-router)#network 172.21.111.0 0.0.0.255 area 1
CoreSW(config-router)#network 172.21.60.0 0.0.0.255 area 1
CoreSW(config-router)#network 172.21.70.0 0.0.0.255 area 1
CoreSW(config-router)#network 172.21.10.0 0.0.0.255 area 1
CoreSW(config-router)#network 172.21.20.0 0.0.0.255 area 1
CoreSW(config-router)#network 172.21.40.0 0.0.0.255 area 1
CoreSW(config-router)#
03:11:17: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.22.1 on FastEthernet0/7 from LOADING to FULL,
Loading Done
```

```
CoreSWSERVER(config)#ip routing
CoreSWSERVER(config)#router ospf 1
CoreSWSERVER(config-router)#network 172.21.100.0 0.0.0.255 area 1
CoreSWSERVER(config-router)#network 172.21.80.0 0.0.0.255 area 1
CoreSWSERVER(config-router)#
03:15:53: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 172.21.111.1 on FastEthernet0/8 from LOADING to FULL,
Loading Done
```

```
DistSW1(config)#ip routing
DistSW1(config)#router ospf 1
DistSW1(config-router)#network 172.22.0.0 0.0.255.255 area 1
DistSW1(config-router)#network 172.21.60.0 0.0.0.255 area 1
DistSW1(config-router)#
```

```
DistSW2(config)#ip routing
DistSW2(config)#network 172.23.0.0 0.0.255.255 area 1
                   ^
% Invalid input detected at '^' marker.

DistSW2(config)#router ospf 1
DistSW2(config-router)#network 172.23.0.0 0.0.255.255 area 1
DistSW2(config-router)#network 172.21.70.0 0.0.0.255 area 1
```

```
ISP(config)#ip routing
ISP(config)#router ospf 1
ISP(config-router)#network 204.21.1.0 0.0.0.255 area 2
ISP(config-router)#network 203.21.1.0 0.0.0.255 area 2
ISP(config-router)#
```

Tương tự cho vùng BR.

Sau đó ta tiến hành cấu hình firewall cho cả hai bên:

```
: Saved
:
ASA Version 9.6(1)
!
hostname fwSPKT
domain-name haoht.com
enable password Ne88Ah9pALg7rn0g encrypted
names
!
interface GigabitEthernet1/1
 nameif INSIDE
 security-level 100
 ip address 172.21.40.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet1/2
 nameif DMZ
 security-level 50
 ip address 192.168.21.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet1/3
 nameif OUTSIDE
 security-level 0
 ip address 192.168.22.1 255.255.255.0
!
```

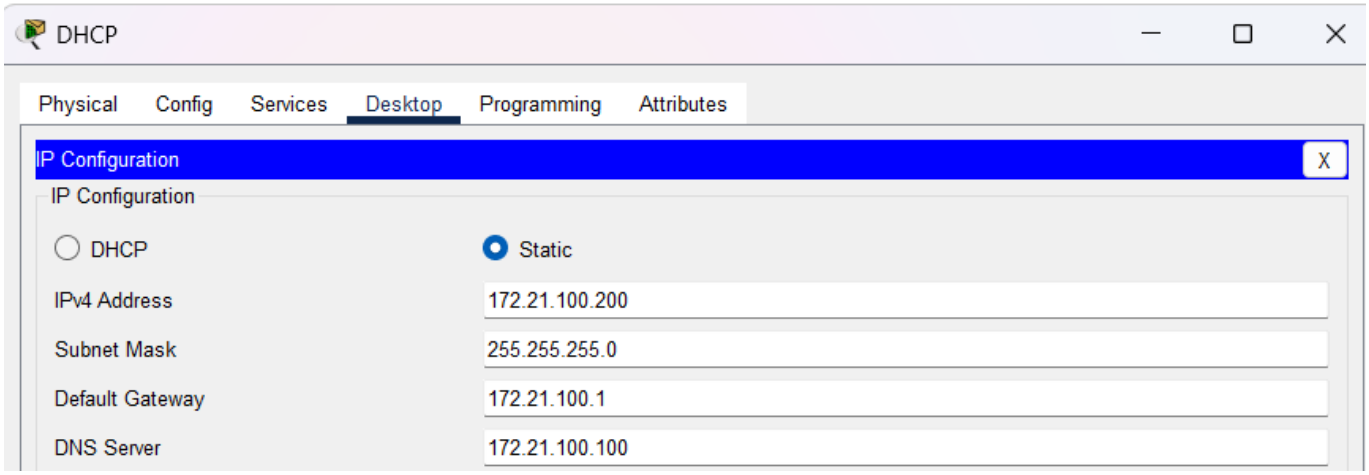
```
access-list IN_DMZ extended permit tcp any any
access-list IN_DMZ extended permit udp any any
access-list IN_DMZ extended permit icmp any any echo-reply
access-list IN extended permit icmp 172.22.20.0 255.255.255.0 any
access-list IN extended permit tcp 172.22.20.0 255.255.255.0 any eq ftp
access-list IN extended deny ip 172.22.20.0 255.255.255.0 any
access-list IN extended permit ip any any
access-list IN extended permit tcp any host 192.168.21.253 eq www
access-list OUT extended permit icmp 172.22.20.0 255.255.255.0 any
access-list OUT extended permit tcp 172.22.20.0 255.255.255.0 any eq ftp
access-list OUT extended permit ip any any
!
!
access-group OUT in interface OUTSIDE
access-group IN_DMZ in interface DMZ
access-group IN out interface INSIDE
access-group IN in interface INSIDE
!
!
class-map inspection_default
 match default-inspection-traffic
!
policy-map type inspect dns preset_dns_map
 parameters
  message-length maximum 512
policy-map global_policy
 class inspection_default
  inspect dns preset_dns_map
  inspect ftp
  inspect icmp
  inspect tftp
!
service-policy global_policy global
!
```

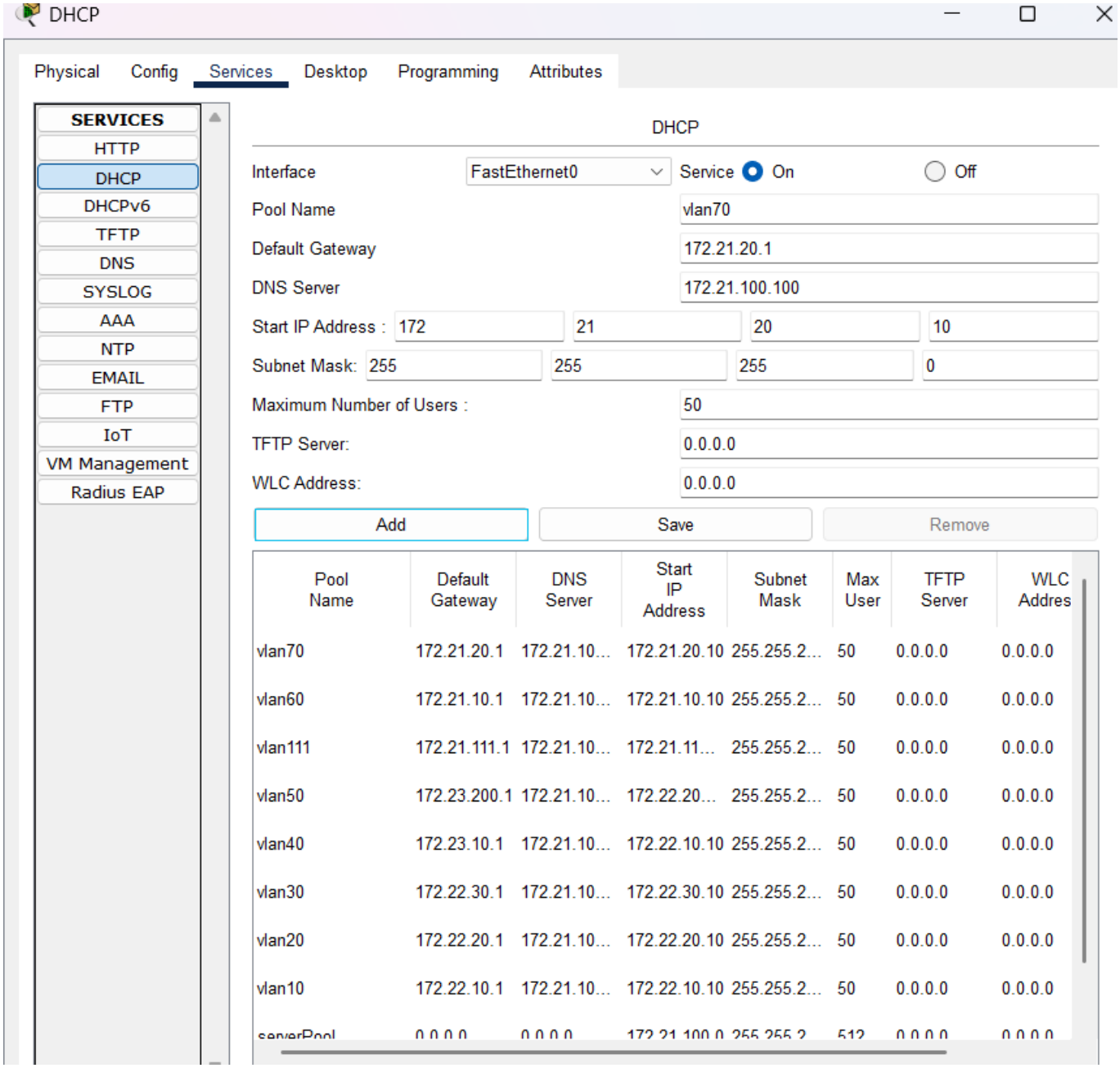
```
:
router ospf 1
 log-adjacency-changes
 network 172.21.40.0 255.255.255.0 area 1
 network 192.168.21.0 255.255.255.0 area 1
 network 192.168.22.0 255.255.255.0 area 0
!
```

```
:
ASA Version 9.6(1)
!
hostname fwBR
names
!
interface GigabitEthernet1/1
 nameif INSIDE
 security-level 100
 ip address 10.21.50.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet1/2
 nameif OUTSIDE
 security-level 0
 ip address 192.168.23.1 255.255.255.0
!
```

```
access-list OUT extended permit ip any any
!
!
access-group OUT in interface OUTSIDE
!
!
class-map inspection_default
 match default-inspection-traffic
!
policy-map type inspect dns preset_dns_map
 parameters
  message-length maximum 512
policy-map global_policy
 class inspection_default
  inspect dns preset_dns_map
  inspect ftp
  inspect tftp
!
service-policy global_policy global
!
telnet timeout 5
ssh timeout 5
!
!
!
!
router ospf 1
 log-adjacency-changes
 network 192.168.23.0 255.255.255.0 area 2
 network 10.21.50.0 255.255.255.0 area 2
!
```

Sau khi định tuyến, mạng đã thông nhau ta tiến hành cấu hình DHCP, Web,….





Tạo dịch vụ DHCP.

Cấu hình ip helper cho các vlan để nhận được ip từ DHCP.

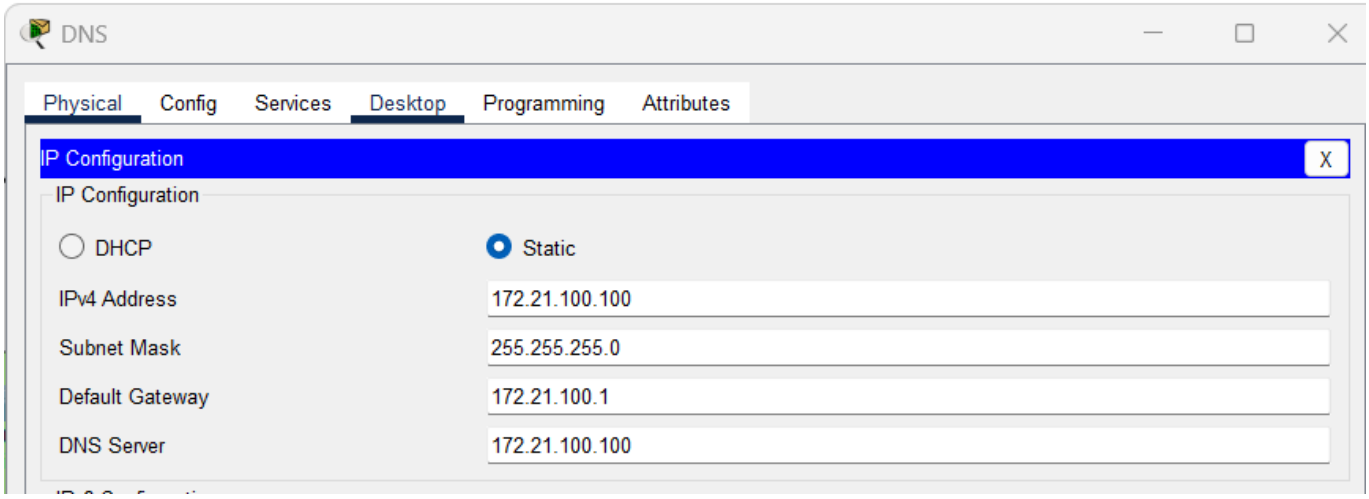
```
DistSW1(config-if)#ip helpp
DistSW1(config-if)#ip helpper-
DistSW1(config-if)#ip helper
DistSW1(config-if)#ip helper-address 172.21.100.200
DistSW1(config-if)#exit
DistSW1(config)#int vlan 20
DistSW1(config-if)#ip helper-address 172.21.100.200
DistSW1(config-if)#exit
DistSW1(config)#int vlan 30
DistSW1(config-if)#ip helper-address 172.21.100.200
DistSW1(config-if)#
DistSW1(config-if)#
```

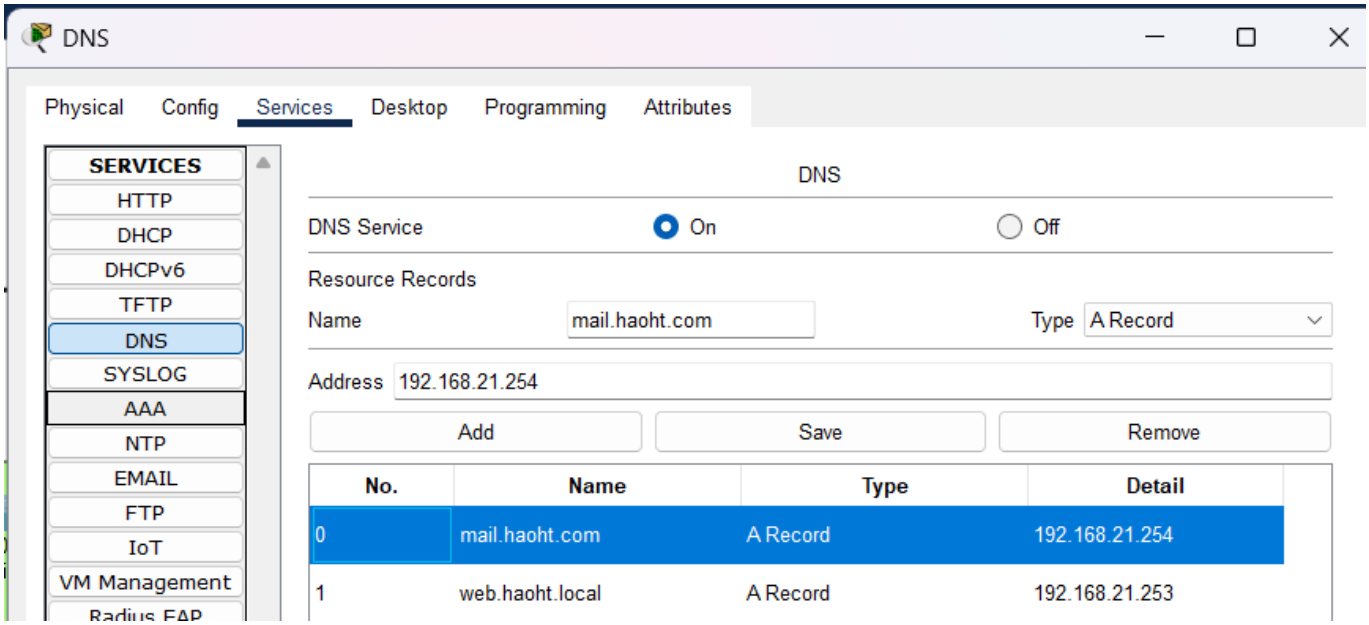
```
DistSW2(config)#int vlan 40
DistSW2(config-if)#ip helper-address 172.21.100.200
DistSW2(config-if)#exit
DistSW2(config)#int vlan 50
DistSW2(config-if)#ip helper-address 172.21.100.200
```

```
CoreSW(config)#int vlan 111
CoreSW(config-if)#ip helper-address 172.21.100.200
CoreSW(config-if)#exit
CoreSW(config)#int vlan 60
CoreSW(config-if)#ip helper-address 172.21.100.200
CoreSW(config-if)#exit
CoreSW(config)#int vlan 70
CoreSW(config-if)#ip helper-address 172.21.100.200
```

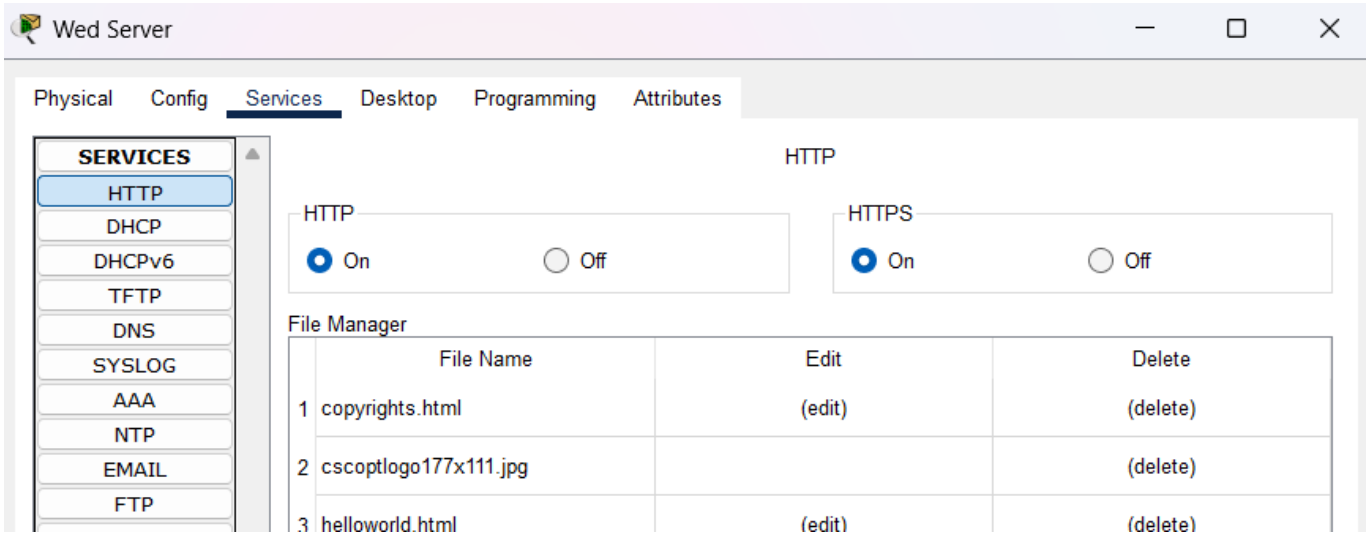
Tạo dịch vụ WEB, MAIL, DNS:

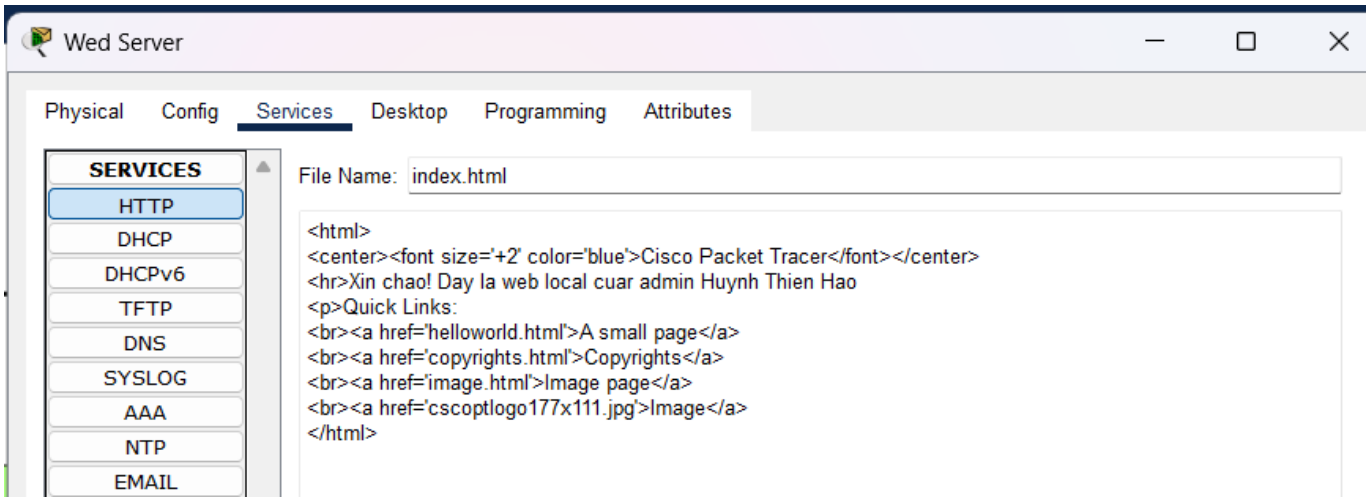
Cấu hình dịch vụ DNS cho 2 địa chỉ của mail và web server.



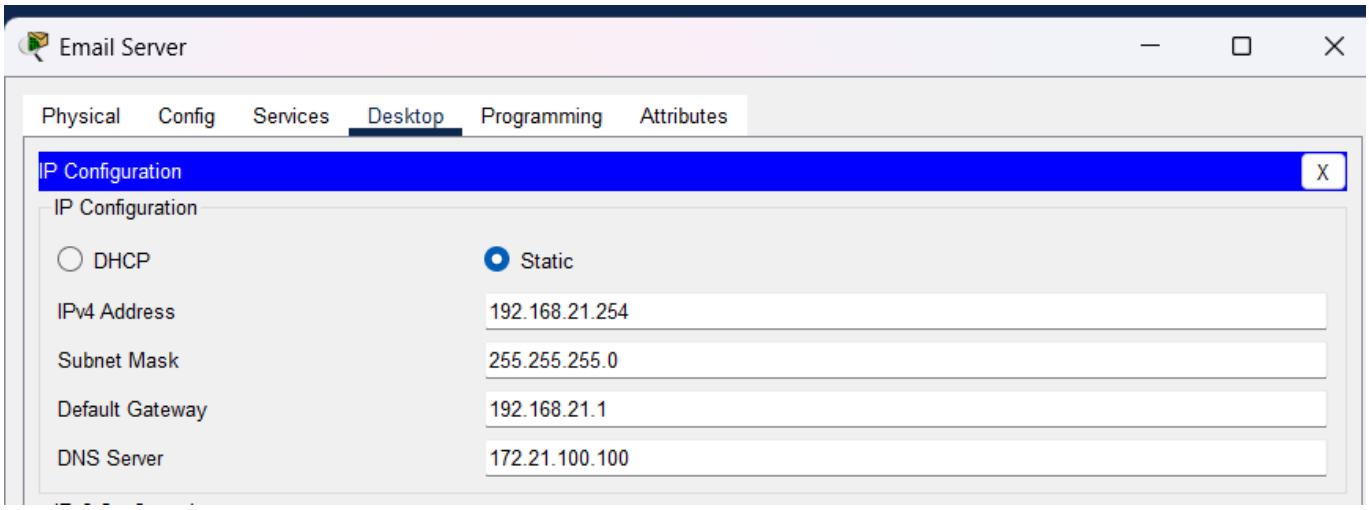


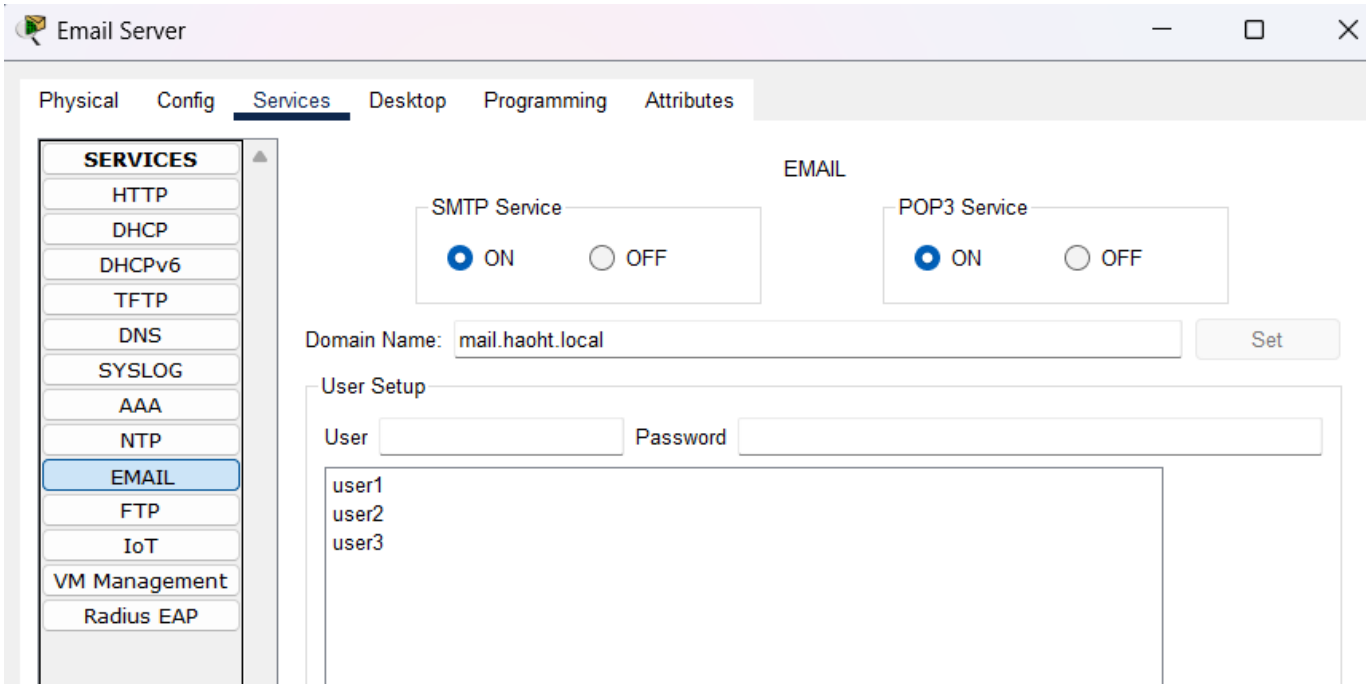
Cấu hình web server:





Cấu hình mail server:





Cấu hình NAT Overload cho mạng bên trong kết nối ra bên ngoài:

```
ip nat inside source list MYNAT interface FastEthernet0/1 overload
ip nat inside source static 192.168.21.253 4.4.4.4
ip nat inside source static 192.168.21.254 5.5.5.5
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.21.1.1
!
ip flow-export version 9
!
!
ip access-list extended MYNAT
 deny ip 172.21.0.0 0.0.255.255 10.21.0.0 0.0.255.255
 deny ip 172.22.0.0 0.0.255.255 10.21.0.0 0.0.255.255
 deny ip 172.23.0.0 0.0.255.255 10.21.0.0 0.0.255.255
 deny ip 192.168.21.0 0.0.0.255 10.21.0.0 0.0.255.255
 permit ip any any
!
```

NAT ip private của web server và mail server ra internet với ip lần lượt là 4.4.4.4, 5.5.5.5.

Sau đó ta tiến hành cấu hình bảo mật cho mạng:

Switch Hardening (trên Access-SW1)

* Tắt tất cả các cổng không sử dụng.

* Giới hạn chỉ 2 PC hợp lệ được phép kết nối.

Dùng lệnh: *int range fa0/4-24, gig0/1-2 -> shutdown* như vậy ta đã thành công tắt các cổng không dùng đến.

Port Security (trên Access-SW1)

* Gán port cho PC cụ thể.

* Chặn khi có thiết bị lạ thay thế.

```
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation restrict
 switchport port-security mac-address sticky 0060.2F52.18B0
 spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation restrict
 switchport port-security mac-address sticky 00E0.F7BC.85DA
 spanning-tree portfast
!
```

SSH

* Cấu hình SSH cho CoreSW, DistSW1, DistSW2, AccSW1.

```
!
username admin privilege 15 secret 5 $1$mERr$5.a6P4JqbNiMX0lusIfka/
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
ip ssh version 1
ip domain-name haoht.com
!
```

```
!
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
!
!
```

DHCP Snooping

* Bật DHCP Snooping trên CoreSW để ngăn DHCP giả mạo.

```
CoreSWSERVER(config)#ip dhcp snooping
CoreSWSERVER(config)#ip dhcp snooping vlan 10,20,30,40,50,60,70,111
CoreSWSERVER(config)#int fa0/2
CoreSWSERVER(config-if)#dhcp tr
CoreSWSERVER(config-if)#ip dhcp snooping trust
```

```
Switch(config)#ip dhcp snooping
Switch(config)#ip dhcp snooping vlan 10,20,30,40,50,60,70,111
Switch(config)#int fa0/6
Switch(config-if)#ip dhcp snooping trust
Switch(config-if)#
```

ACL

* Cấm VLAN10 truy cập vào VLAN111.

```
ip access-list extended BLOCK-VLAN10
 deny ip 172.22.10.0 0.0.0.255 172.21.111.0 0.0.0.255
 permit ip any any
!
```

* Chỉ cho phép VLAN111 truy cập SSH vào các thiết bị mạng.

```
!
ip access-list extended CONTROL_TRAFFIC
 permit tcp 172.21.111.0 0.0.0.255 any eq 22
 deny tcp any any eq 22
 permit ip any any
!
```

```
interface Port-channel20
 no switchport
 ip address 172.21.60.1 255.255.255.0
 ip access-group CONTROL_TRAFFIC in
!
```

Firewall (HQ)

* VLAN20 chỉ được phép PING và FTP ra ngoài.

* Các VLAN khác được phép truy cập toàn bộ Internet.

```
access-list IN_DMZ extended permit tcp any any
access-list IN_DMZ extended permit udp any any
access-list IN_DMZ extended permit icmp any any echo-reply
access-list IN extended permit icmp 172.22.20.0 255.255.255.0 any
access-list IN extended permit tcp 172.22.20.0 255.255.255.0 any eq ftp
access-list IN extended deny ip 172.22.20.0 255.255.255.0 any
access-list IN extended permit ip any any
access-list IN extended permit tcp any host 192.168.21.253 eq www
access-list OUT extended permit icmp 172.22.20.0 255.255.255.0 any
access-list OUT extended permit tcp 172.22.20.0 255.255.255.0 any eq ftp
access-list OUT extended permit ip any any
!
!
access-group OUT in interface OUTSIDE
access-group IN_DMZ in interface DMZ
access-group IN out interface INSIDE
access-group IN in interface INSIDE
!
!
```

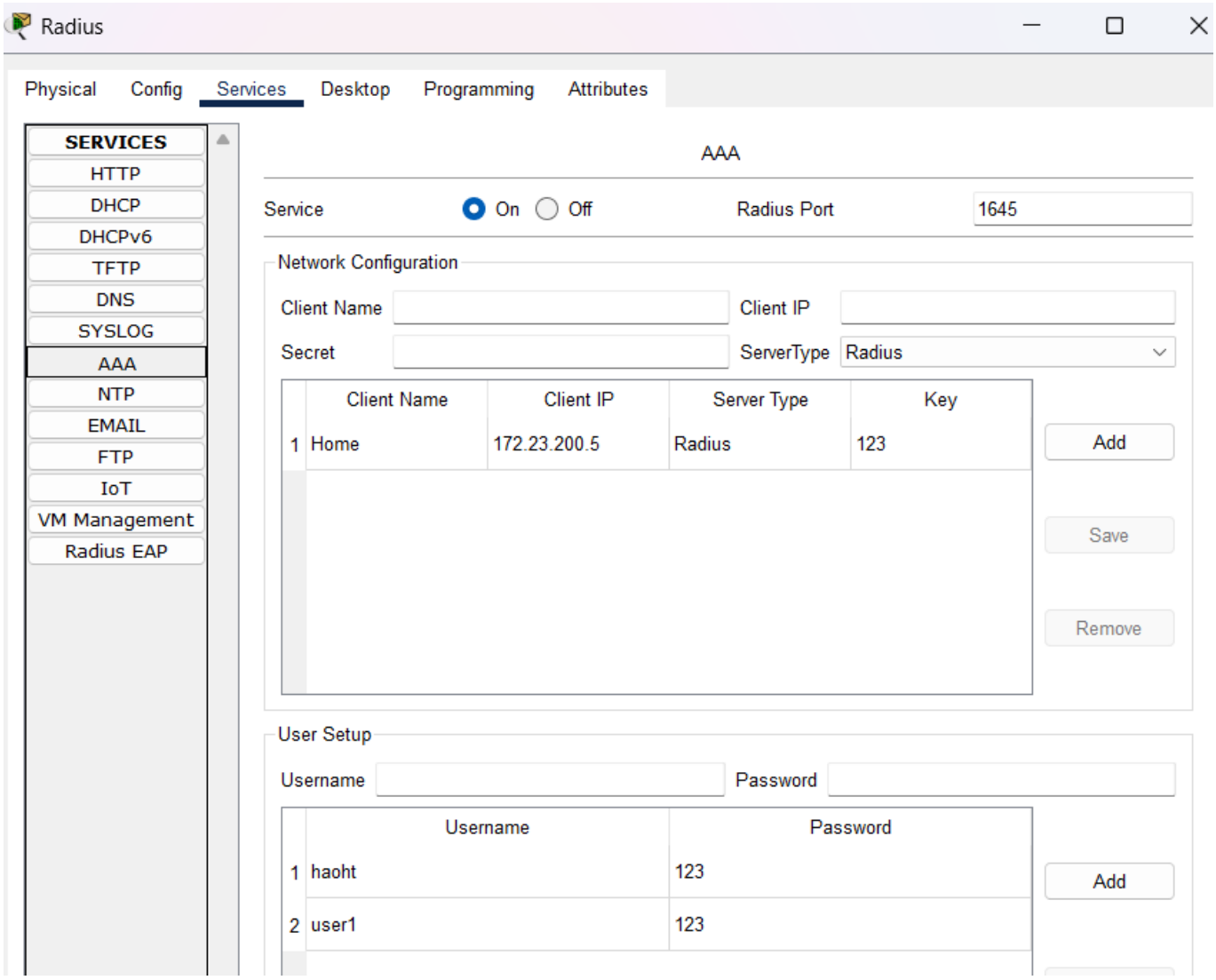
Firewall (Branch)

* Cho phép toàn bộ dịch vụ ra Internet.

```
!
access-list OUT extended permit ip any any
!
!
access-group OUT in interface OUTSIDE
!
```

Mạng WiFi

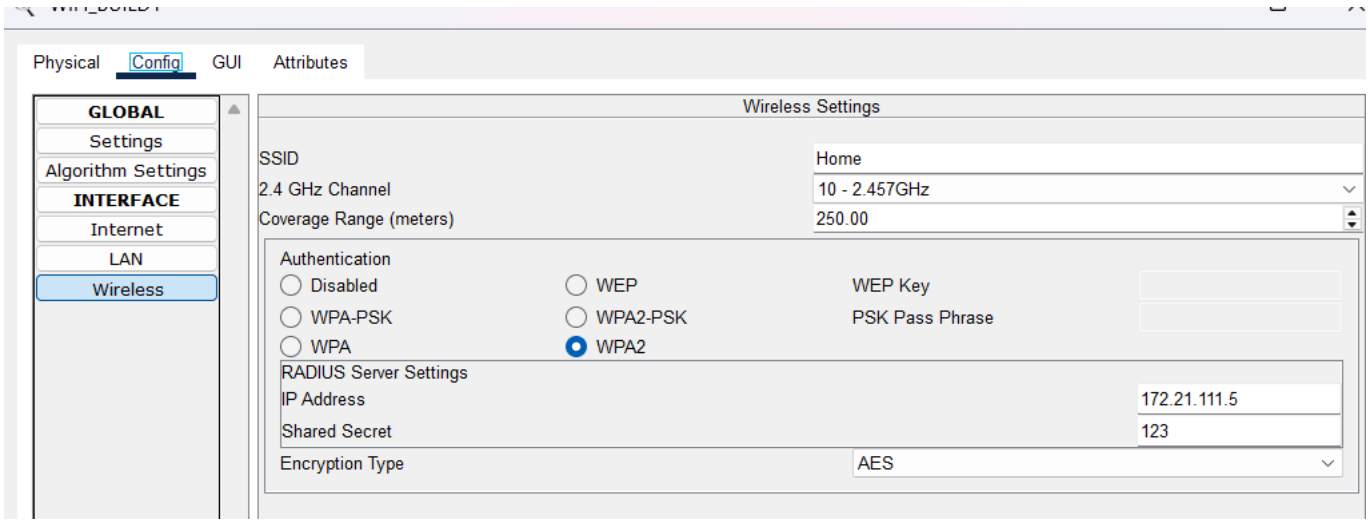
* Thêm Radius Server ở khu vực quản trị: 172.21.111.5.



* Tạo tài khoản xác thực người dùng WiFi:

  * User: haoht / Pass: 123

* SSID: Home.



VPN Site-to-Site

* Cấu hình IPSec VPN giữa Firewall HQ và Firewall Branch.

```
!
crypto isakmp policy 10
 encr aes
 authentication pre-share
 group 2
!
crypto isakmp key cisco123 address 204.21.1.2
!
!
!
crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes esp-sha-hmac
!
crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
 ! Incomplete
 set peer 204.21.1.2
 set transform-set VPN-SET
 match address 100
!
```

```
interface FastEthernet0/1
 ip address 203.21.1.2 255.255.255.0
 ip nat outside
 duplex auto
 speed auto
 crypto map VPN-MAP
!
```

```
!
crypto isakmp key cisco123 address 203.21.1.2
!
!
!
crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes esp-sha-hmac
!
crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
 ! Incomplete
 set peer 203.21.1.2
 set transform-set VPN-SET
 match address 100
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
```

```
interface FastEthernet0/0
 ip address 204.21.1.2 255.255.255.0
 ip nat outside
 duplex auto
 speed auto
 crypto map VPN-MAP
!
```

6. Kiểm tra kết quả

VLAN /Trunk/EtherChannel:

```
DistSW1#show vlan brief

VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/9, Fa0/10
                                                 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                                 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                                 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10   VLAN0010                          active
20   VLAN0020                          active
30   VLAN0030                          active
1002 fddi-default                      active
1003 token-ring-default                active
1004 fddinet-default                   active
1005 trnet-default                     active
```

```
CoreSW#show vlan brief

VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                 Fa0/9, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
                                                 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                                 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                                 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1
                                                 Gig0/2
60   VLAN0060                          active
70   VLAN0070                          active
111  Manage                            active
1002 fddi-default                      active
1003 token-ring-default                active
1004 fddinet-default                   active
1005 trnet-default                     active
```

```
1005 trnet-default                     active
DistSW1#show etherchannel summary
Flags:  D - down        P - in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3      S - Layer2
        U - in use      f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port


Number of channel-groups in use: 4
Number of aggregators:           4

Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------

1      Po1(SU)           PAgP   Fa0/3(P) Fa0/4(P)
2      Po2(SU)           PAgP   Fa0/5(P) Fa0/6(P)
3      Po3(SU)           PAgP   Fa0/7(P) Fa0/8(P)
20     Po20(RU)           PAgP   Fa0/2(P) Fa0/1(P)
```

```
Number of aggregators:           4

Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------

1      Po1(SU)           PAgP    Fa0/3(P) Fa0/4(P)
2      Po2(SU)           PAgP    Fa0/5(P) Fa0/6(P)
3      Po3(SU)           PAgP    Fa0/7(P) Fa0/8(P)
20     Po20(RU)           PAgP   Fa0/2(P) Fa0/1(P)
DistSW1#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Po1         on           802.1q         trunking      1
Po2         on           802.1q         trunking      1
Po3         on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Po1         1-1005
Po2         1-1005
Po3         1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Po1         1,10,20,30
Po2         1,10,20,30
Po3         1,10,20,30

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Po1         1,10,20,30
Po2         1,10,20,30
Po3         1,10,20,30
```

Định tuyến

ping từ máy VLAN10 sang máy VLAN20 thông qua CoreSW → thành công.

```
C:\>ping 172.22.20.11

Pinging 172.22.20.11 with 32 bytes of data:

Reply from 172.22.20.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.22.20.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.22.20.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.22.20.11: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 172.22.20.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

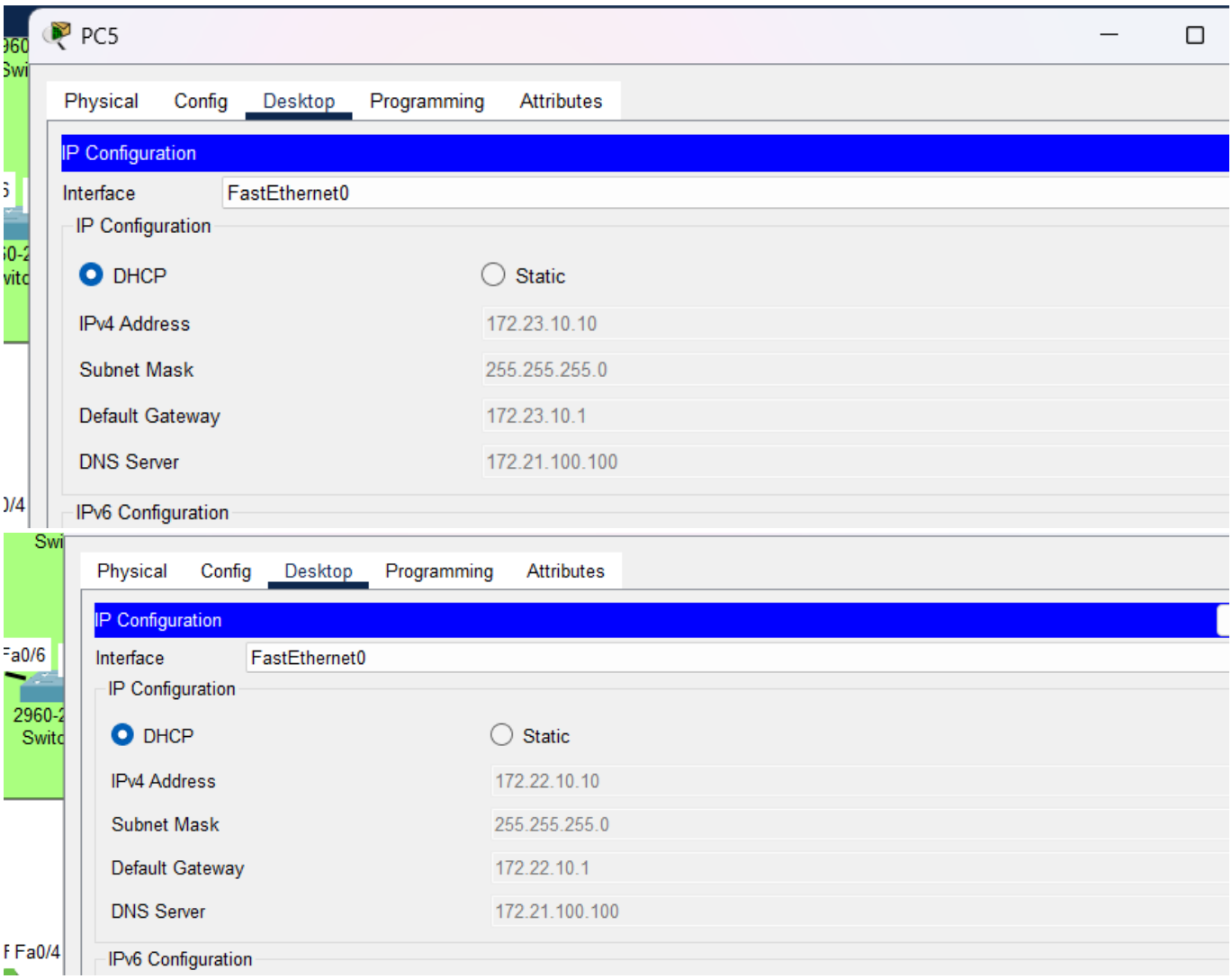
Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC2	PC3	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	PC4	PC10	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)
	Successful	PC5	PC10	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete)
	Successful	PC5	DHCP	ICMP		0.000	N	3	(edit)	(delete)

Show ip route trên CoreSW có đầy đủ route các VLAN nội bộ.

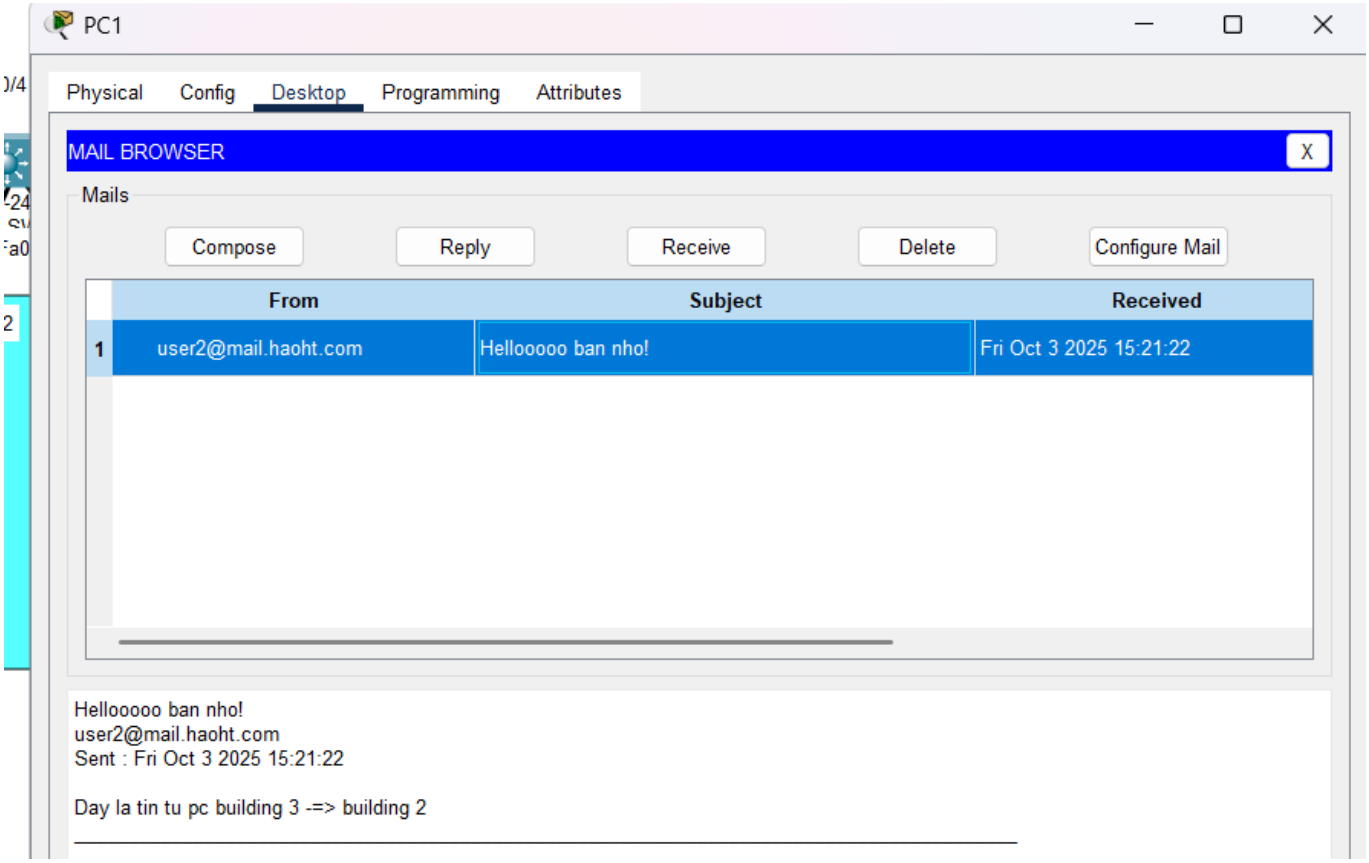
```
Gateway of last resort is not set

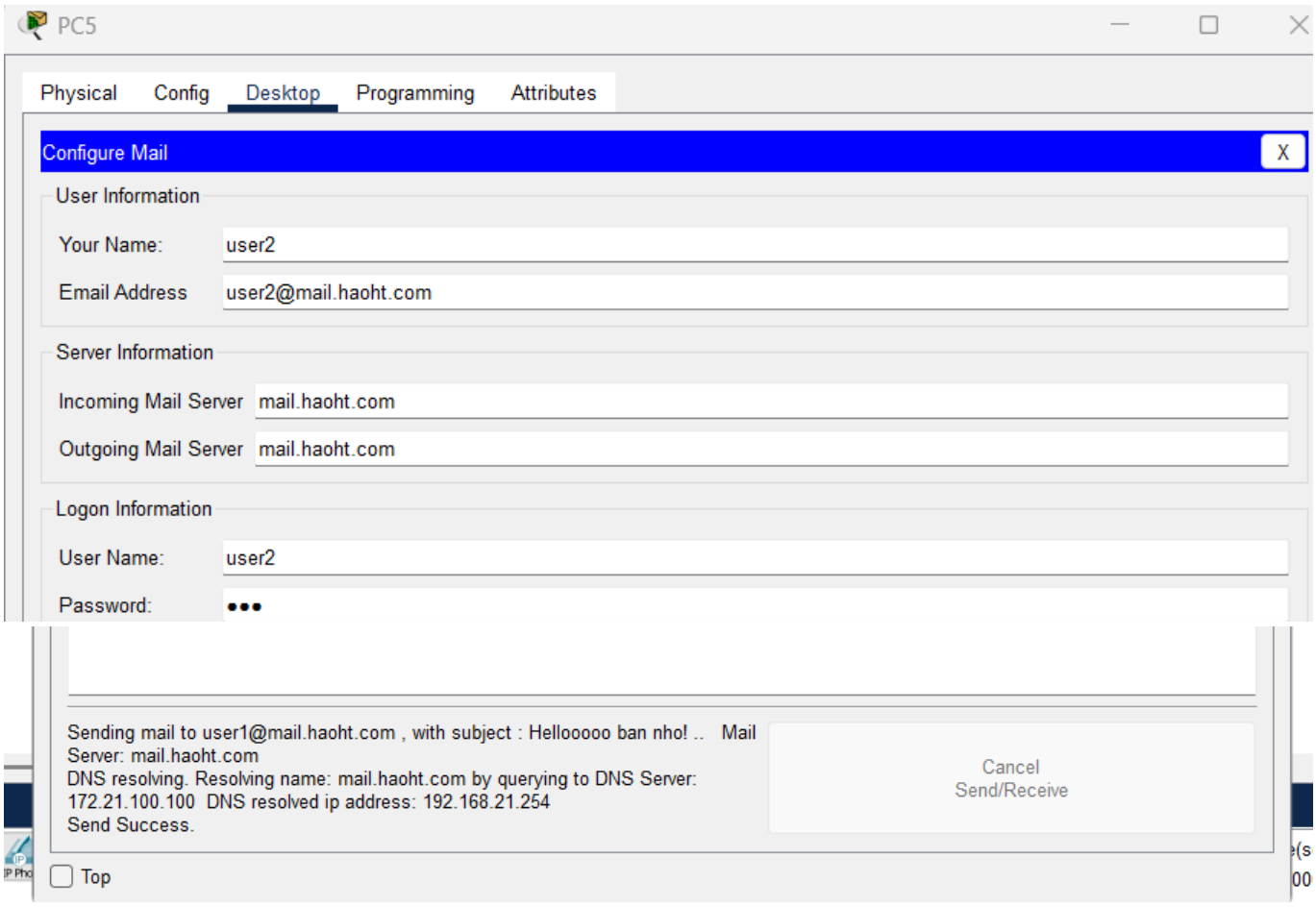
     8.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O IA    8.8.8.0 [110/4] via 172.21.40.1, 09:44:36, FastEthernet0/7
     10.0.0.0/24 is subnetted, 5 subnets
O IA    10.21.10.0 [110/7] via 172.21.40.1, 00:12:24, FastEthernet0/7
O IA    10.21.20.0 [110/7] via 172.21.40.1, 00:12:24, FastEthernet0/7
O IA    10.21.30.0 [110/7] via 172.21.40.1, 00:12:24, FastEthernet0/7
O IA    10.21.40.0 [110/7] via 172.21.40.1, 00:12:24, FastEthernet0/7
O IA    10.21.50.0 [110/6] via 172.21.40.1, 00:12:24, FastEthernet0/7
     172.21.0.0/24 is subnetted, 8 subnets
C       172.21.10.0 is directly connected, Vlan60
C       172.21.20.0 is directly connected, Vlan70
C       172.21.40.0 is directly connected, FastEthernet0/7
C       172.21.60.0 is directly connected, Port-channel20
C       172.21.70.0 is directly connected, Port-channel10
C       172.21.80.0 is directly connected, FastEthernet0/8
O       172.21.100.0 [110/2] via 172.21.80.2, 10:44:55, FastEthernet0/8
C       172.21.111.0 is directly connected, Vlan111
     172.22.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
O       172.22.10.0 [110/2] via 172.21.60.2, 00:12:09, Port-channel20
O       172.22.20.0 [110/2] via 172.21.60.2, 00:12:09, Port-channel20
O       172.22.30.0 [110/2] via 172.21.60.2, 00:12:09, Port-channel20
     172.23.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
O       172.23.10.0 [110/2] via 172.21.70.2, 00:12:09, Port-channel10
O       172.23.200.0 [110/2] via 172.21.70.2, 00:12:09, Port-channel10
O    192.168.21.0/24 [110/2] via 172.21.40.1, 09:44:36, FastEthernet0/7
O IA 192.168.22.0/24 [110/2] via 172.21.40.1, 09:44:26, FastEthernet0/7
O IA 192.168.23.0/24 [110/5] via 172.21.40.1, 00:12:24, FastEthernet0/7
O IA 203.21.1.0/24 [110/3] via 172.21.40.1, 09:44:36, FastEthernet0/7
O IA 204.21.1.0/24 [110/4] via 172.21.40.1, 09:44:36, FastEthernet0/7
```

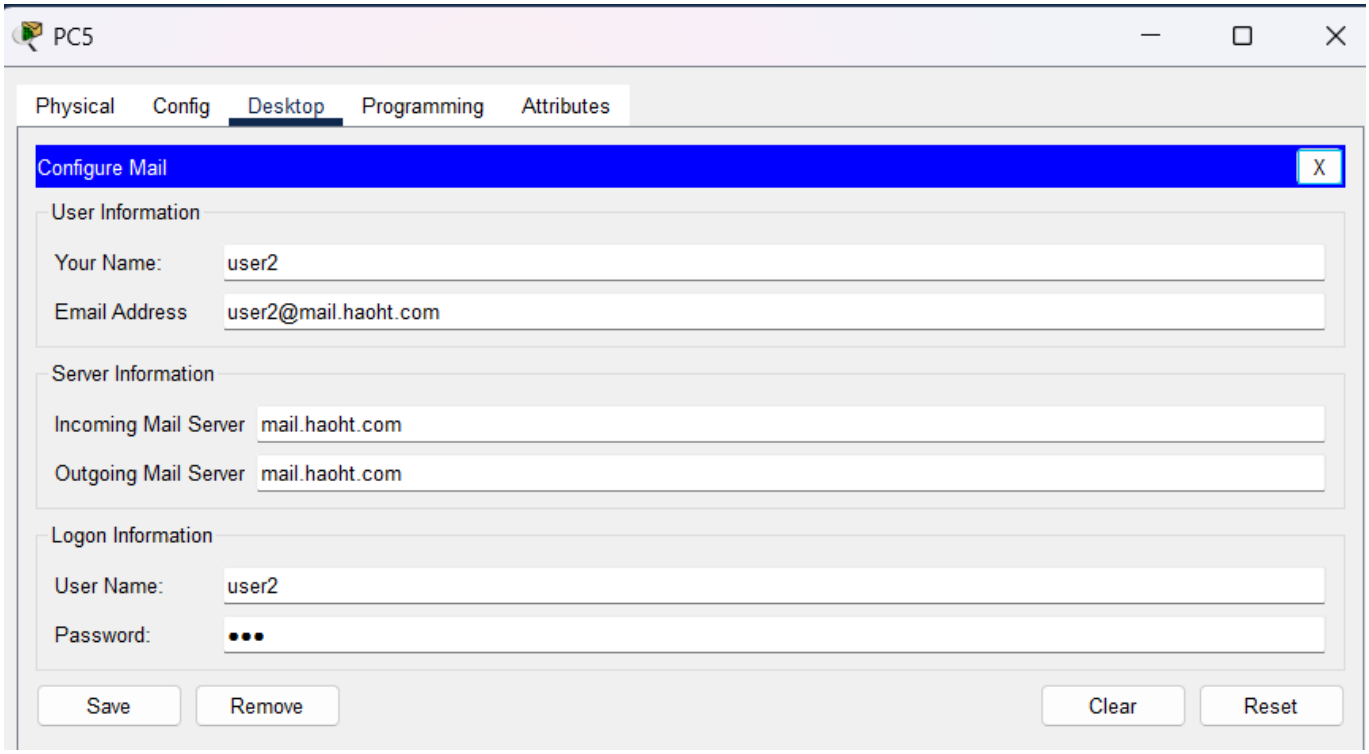
DHCP/DNS/WEB/MAIL:

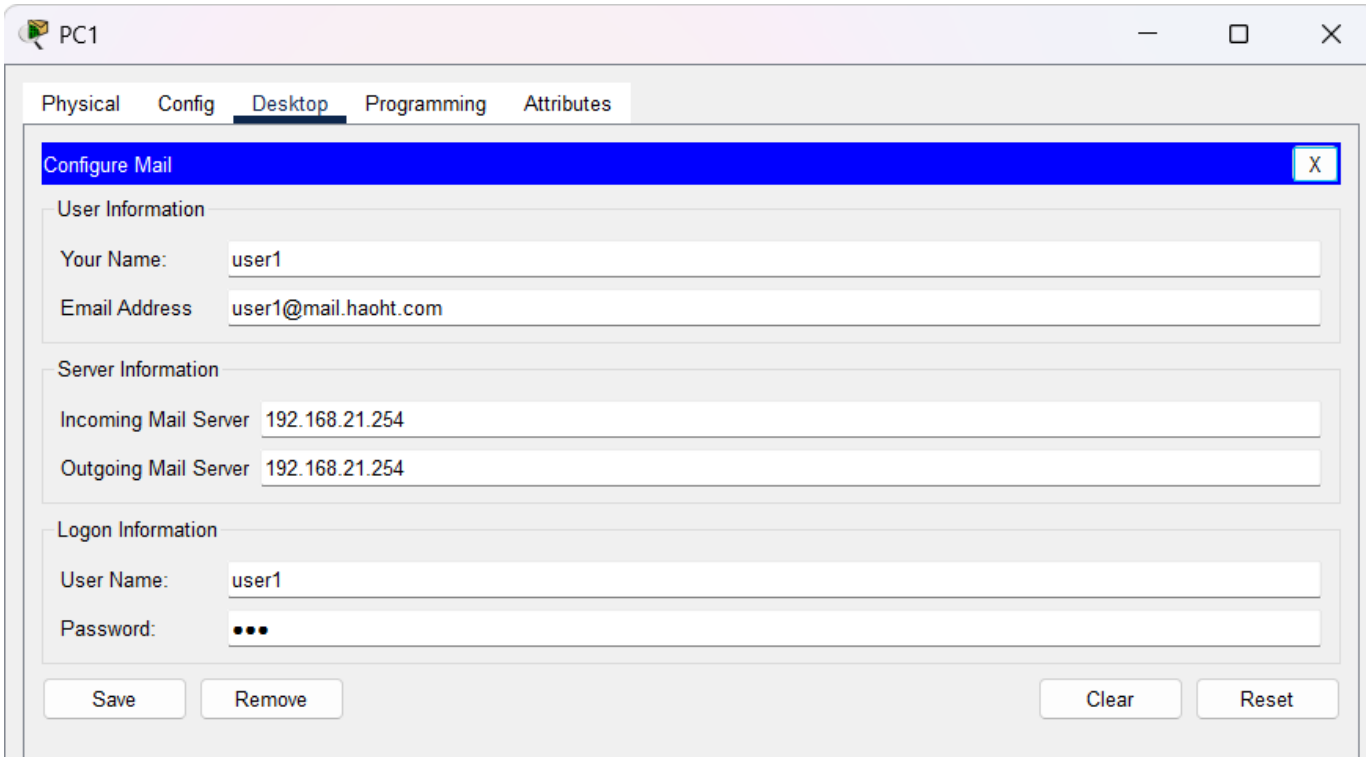


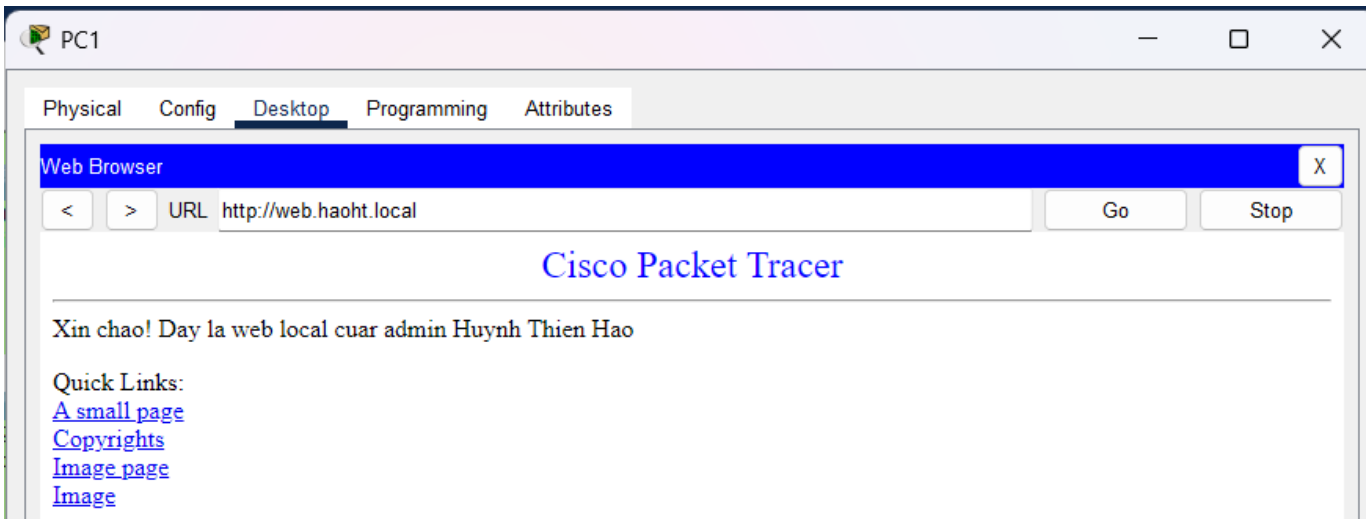
Các PCs đã nhận được ip được cấp từ DHCP.


PC1
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
MAIL BROWSER
X
Mails
Compose
Reply
Receive
Delete
Configure Mail
From
Subject
Received
1
user2@mail.haoht.com
Hellooooo ban nho!
Fri Oct 3 2025 15:21:22
Hellooooo ban nho!
user2@mail.haoht.com
Sent : Fri Oct 3 2025 15:21:22
Day la tin tu pc building 3 -=> building 2


PC5
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Configure Mail
X
User Information
Your Name:
user2
Email Address
user2@mail.haoht.com
Server Information
Incoming Mail Server
mail.haoht.com
Outgoing Mail Server
mail.haoht.com
Logon Information
User Name:
user2
Password:
Sending mail to user1@mail.haoht.com , with subject : Hellooooo ban nho! .. Mail Server: mail.haoht.com
DNS resolving. Resolving name: mail.haoht.com by querying to DNS Server: 172.21.100.100 DNS resolved ip address: 192.168.21.254
Send Success.
Cancel
Send/Receive
Top


PC5
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Configure Mail
X
User Information
Your Name:
user2
Email Address
user2@mail.haoht.com
Server Information
Incoming Mail Server
mail.haoht.com
Outgoing Mail Server
mail.haoht.com
Logon Information
User Name:
user2
Password:
Save
Remove
Clear
Reset


PC1
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Configure Mail
X
User Information
Your Name:
user1
Email Address
user1@mail.haoht.com
Server Information
Incoming Mail Server
192.168.21.254
Outgoing Mail Server
192.168.21.254
Logon Information
User Name:
user1
Password:
Save
Remove
Clear
Reset



Các PC đã gửi được mail và truy cập web.

NAT

show ip nat translations: có bản ghi static NAT (4.4.4.4 ↔ 172.21.30.10, 5.5.5.5 ↔ 172.21.30.11).

```
HQ#show ip nat st
HQ#show ip nat statistics
Total translations: 2 (2 static, 0 dynamic, 0 extended)
Outside Interfaces: FastEthernet0/1
Inside Interfaces: FastEthernet0/0
Hits: 7029  Misses: 1184
Expired translations: 247
Dynamic mappings:
HQ#show ip nat tr
HQ#show ip nat translations
Pro  Inside global     Inside local       Outside local      Outside global
---  4.4.4.4           192.168.21.253     ---                ---
---  5.5.5.5           192.168.21.254     ---                ---
```

Client nội bộ truy cập web ngoài Internet → NAT Overload hoạt động.

```
HQ#debug ip nat
IP NAT debugging is on
HQ#
NAT: expiring 203.21.1.2 (172.23.10.10) icmp 3 (3)

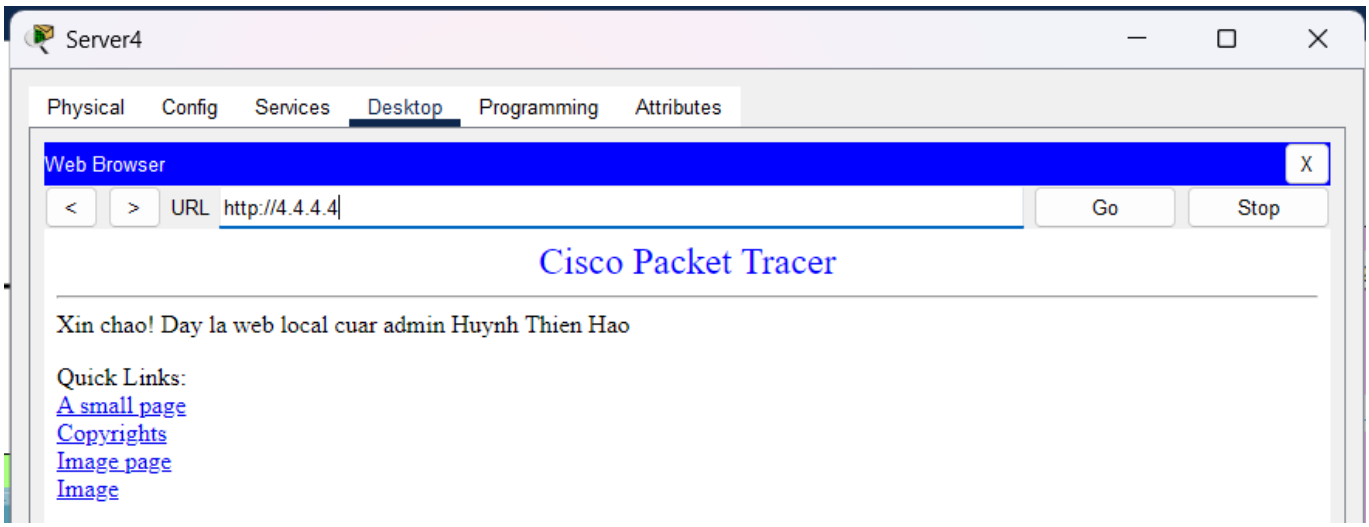
NAT: s=192.168.21.253->4.4.4.4, d=8.8.8.8 [3]

NAT: s=172.22.20.10->203.21.1.2, d=8.8.8.8 [7]

NAT*: s=8.8.8.8, d=203.21.1.2->172.22.20.10 [4]

NAT: s=172.22.20.10->203.21.1.2, d=8.8.8.8 [8]
```

Truy cập từ ngoài Internet đến http://4.4.4.4 → hiển thị Web server nội bộ.



Bảo mật Switch + Port Security

Các port không dùng trên Access-SW1 đã shutdown.

Port	Link	VLAN	IP Address	MAC Address
Port-channel1	Up	--	<not set>	0060.3E64.91EA
FastEthernet0/1	Up	10	--	000A.F320.1A01
FastEthernet0/2	Up	10	--	000A.F320.1A02
FastEthernet0/3	Up	--	--	000A.F320.1A03
FastEthernet0/4	Up	--	--	000A.F320.1A04
FastEthernet0/5	Down	1	--	000A.F320.1A05
FastEthernet0/6	Down	1	--	000A.F320.1A06
FastEthernet0/7	Down	1	--	000A.F320.1A07
FastEthernet0/8	Down	1	--	000A.F320.1A08
FastEthernet0/9	Down	1	--	000A.F320.1A09
FastEthernet0/10	Down	1	--	000A.F320.1A0A
FastEthernet0/11	Down	1	--	000A.F320.1A0B
FastEthernet0/12	Down	1	--	000A.F320.1A0C
FastEthernet0/13	Down	1	--	000A.F320.1A0D
FastEthernet0/14	Down	1	--	000A.F320.1A0E
FastEthernet0/15	Down	1	--	000A.F320.1A0F
FastEthernet0/16	Down	1	--	000A.F320.1A10
FastEthernet0/17	Down	1	--	000A.F320.1A11
FastEthernet0/18	Down	1	--	000A.F320.1A12
FastEthernet0/19	Down	1	--	000A.F320.1A13
FastEthernet0/20	Down	1	--	000A.F320.1A14
FastEthernet0/21	Down	1	--	000A.F320.1A15
FastEthernet0/22	Down	1	--	000A.F320.1A16
FastEthernet0/23	Down	1	--	000A.F320.1A17
FastEthernet0/24	Down	1	--	000A.F320.1A18
GigabitEthernet0/1	Down	1	--	000A.F320.1A19
GigabitEthernet0/2	Down	1	--	000A.F320.1A1A
Vlan1	Down	1	<not set>	0090.0CE8.5BA8
Vlan36	Up	36	172.22.10.5/24	0090.0CE8.5B01

show port-security trên Fa0/1-2 hiển thị Secure-up và MAC sticky.

```
AccSW1#show port-security
Secure Port MaxSecureAddr CurrentAddr SecurityViolation Security Action
               (Count)       (Count)         (Count)
---------------------------------------------------------------------
        Fa0/1        1           1                0          Restrict
        Fa0/2        1           1                0          Restrict
---------------------------------------------------------------------
```

```
AccSW1#show port-security address
               Secure Mac Address Table
-----------------------------------------------------------------------------
Vlan    Mac Address       Type                          Ports   Remaining Age
                                                                    (mins)
----    -----------       ----                          -----   -------------
  10    0060.2F52.18B0    SecureSticky                  Fa0/1         -
  10    00E0.F7BC.85DA    SecureSticky                  Fa0/2         -
-----------------------------------------------------------------------------
Total Addresses in System (excluding one mac per port)     : 0
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 1024
```

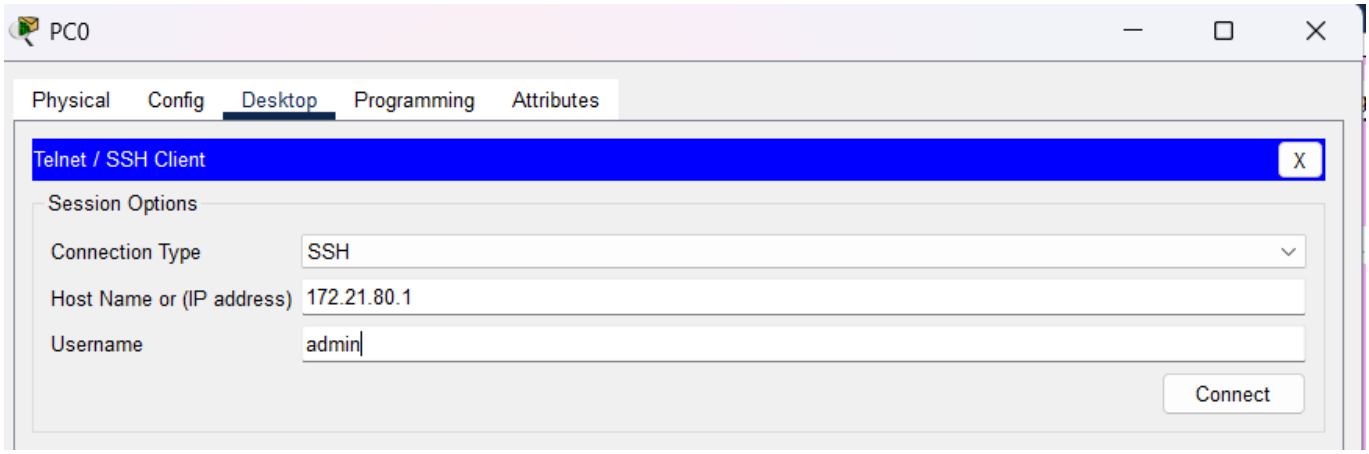
Nếu gắn thêm thiết bị lạ, port báo violation restrict.

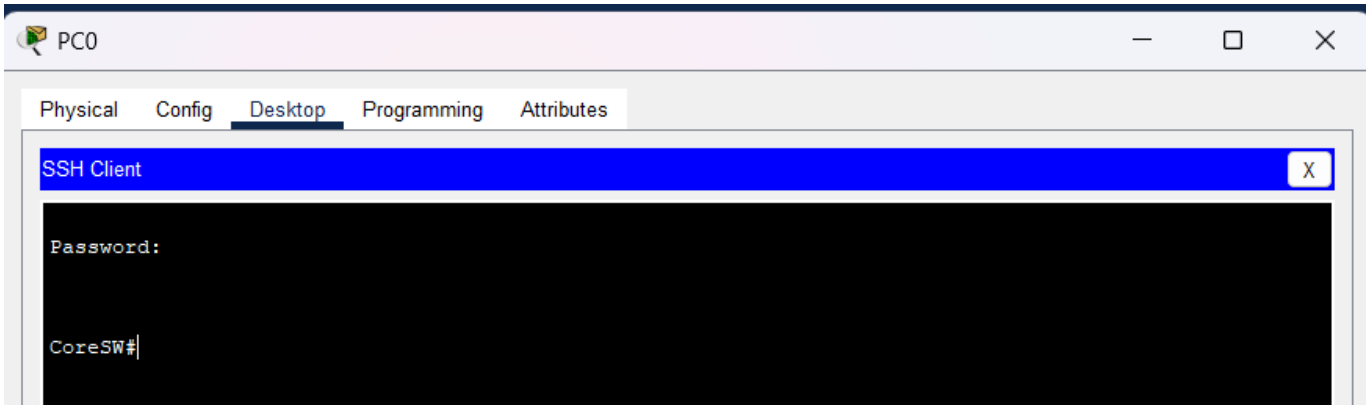
```
AccSW1#show port-security
Secure Port MaxSecureAddr CurrentAddr SecurityViolation Security Action
               (Count)       (Count)         (Count)
---------------------------------------------------------------------
        Fa0/1        1           1               12          Restrict
        Fa0/2        1           1                0          Restrict
---------------------------------------------------------------------
AccSW1#
```

Copy Paste Del

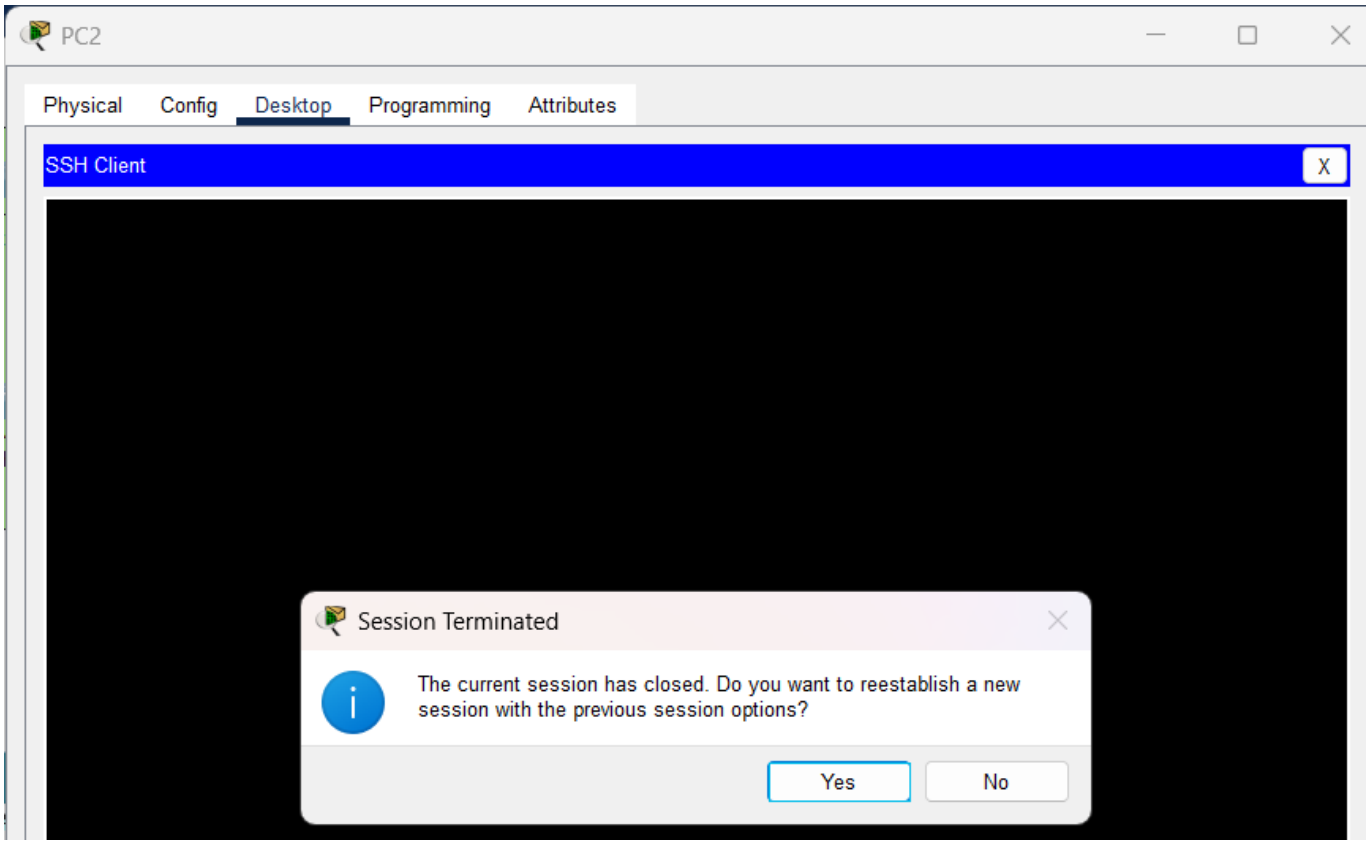
SSH + ACL quản trị

SSH vào CoreSW từ PC quản trị (172.21.111.x) → thành công.





SSH từ VLAN10 → bị chặn.



ACL hoạt động đúng, PC VLAN10 không ping được Management 172.21.111.0/24.

```
C:\>ping 172.21.111.10

Pinging 172.21.111.10 with 32 bytes of data:

Reply from 172.22.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 172.22.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 172.22.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 172.22.10.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 172.21.111.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

```
C:\>ping 172.21.111.10

Pinging 172.21.111.10 with 32 bytes of data:

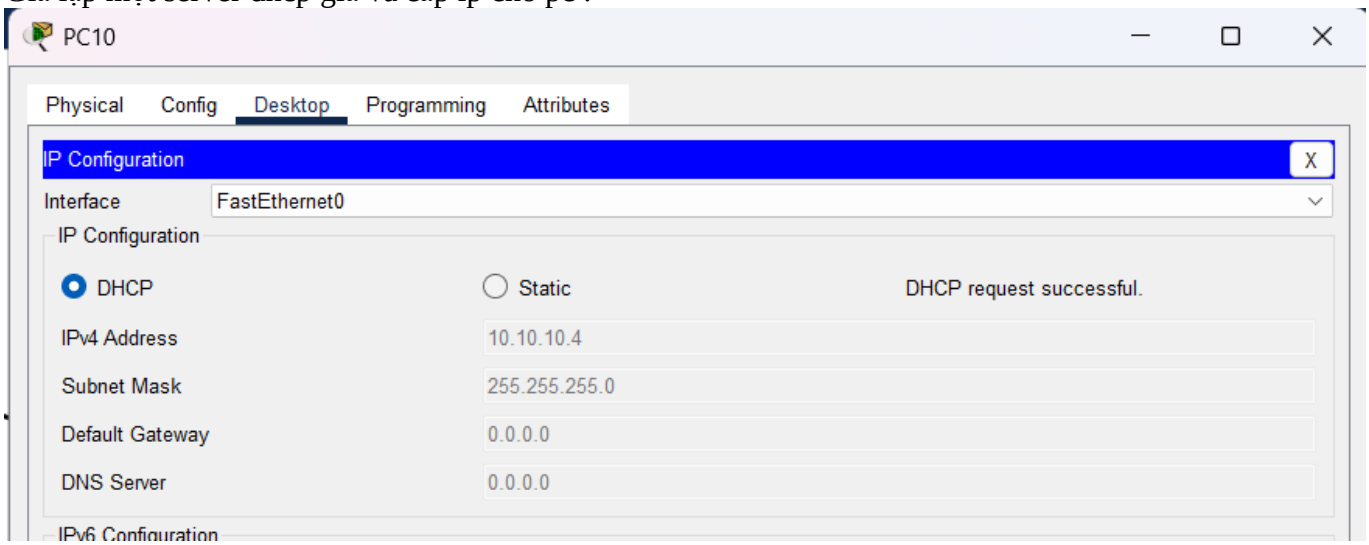
Reply from 172.21.111.10: bytes=32 time=22ms TTL=126
Reply from 172.21.111.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 172.21.111.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 172.21.111.10: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 172.21.111.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 22ms, Average = 5ms

C:\>
```

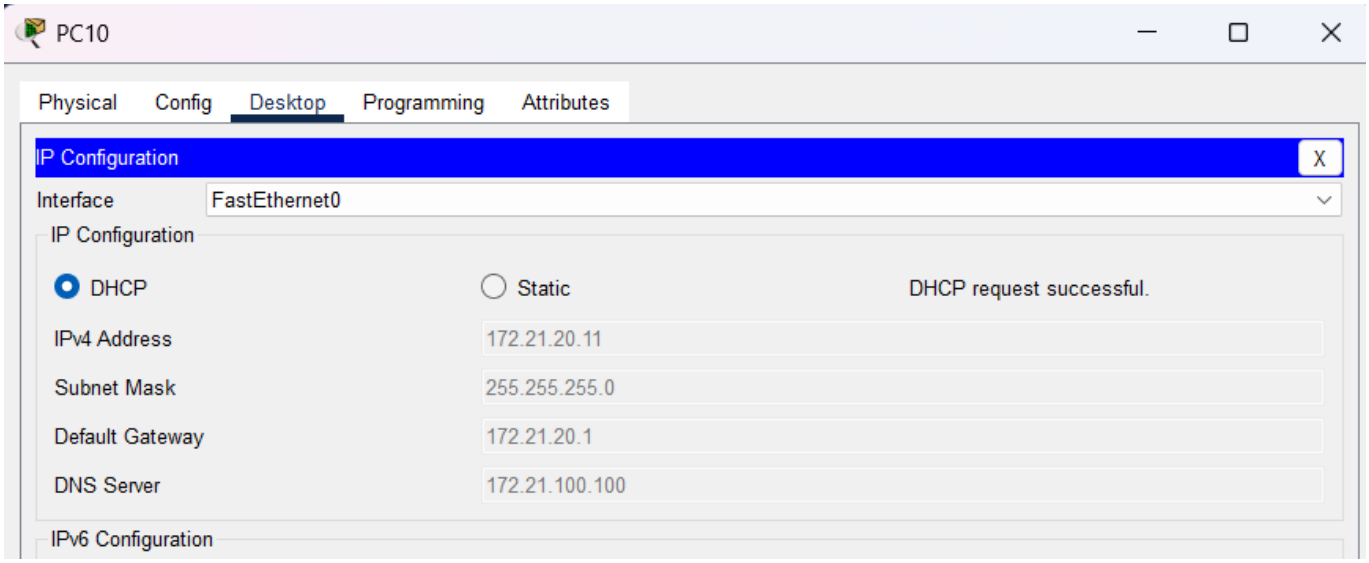
DHCP snooping:

Giả lập một server dhcp giả và cấp ip cho pc :

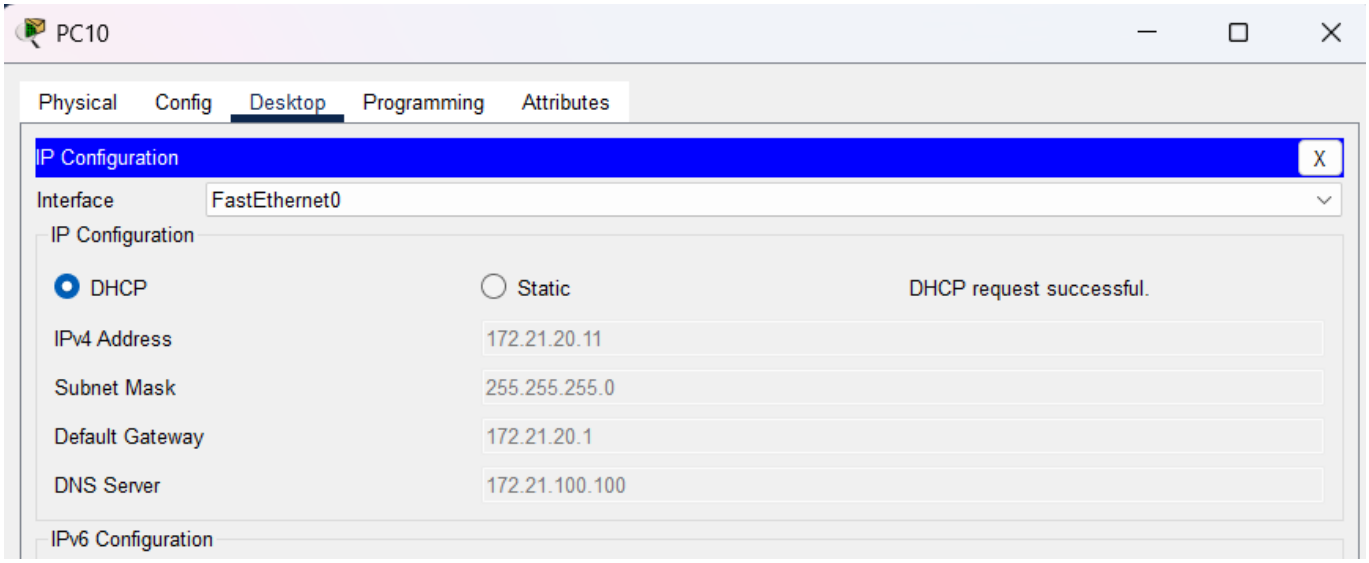


PC nhận IP giả từ dhcp giả.

Sau khi cấu hình dhcp snooping:



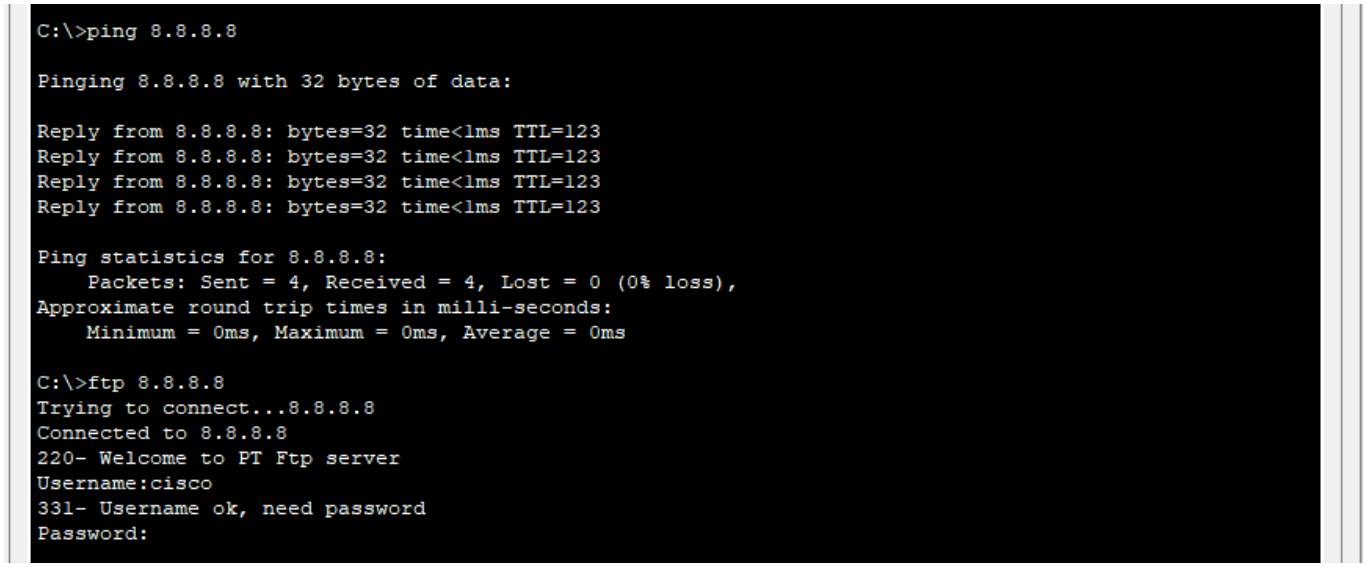

```
Switch#show ip dhcp snooping
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
10,20,30,40,50,60,70,111
Insertion of option 82 is enabled
Option 82 on untrusted port is not allowed
Verification of hwaddr field is enabled
Interface                  Trusted    Rate limit (pps)
-----------------------    -------    ----------------
FastEthernet0/2            no         unlimited
FastEthernet0/1            no         unlimited
FastEthernet0/6            yes        unlimited
Switch#
```

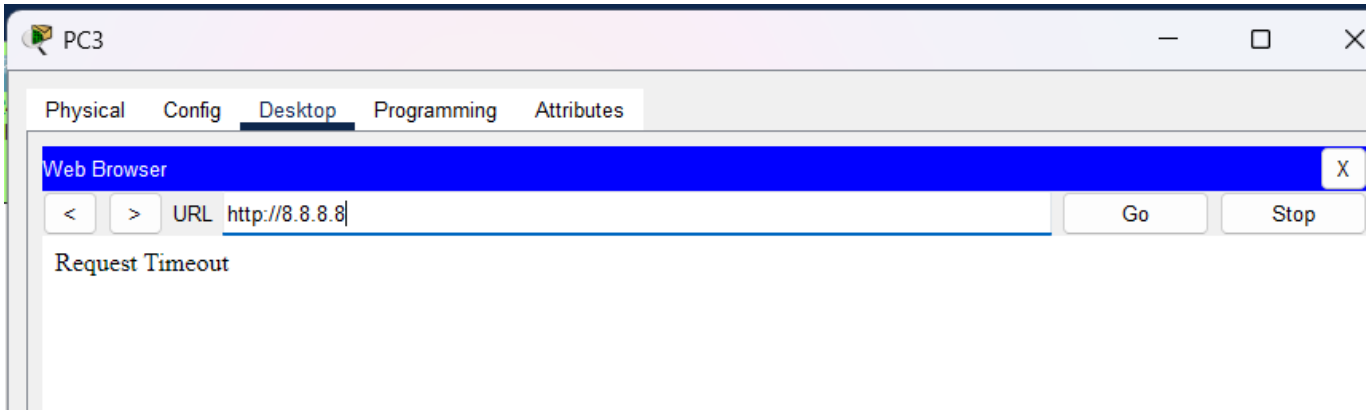


IP đã đc cấp lại đúng.

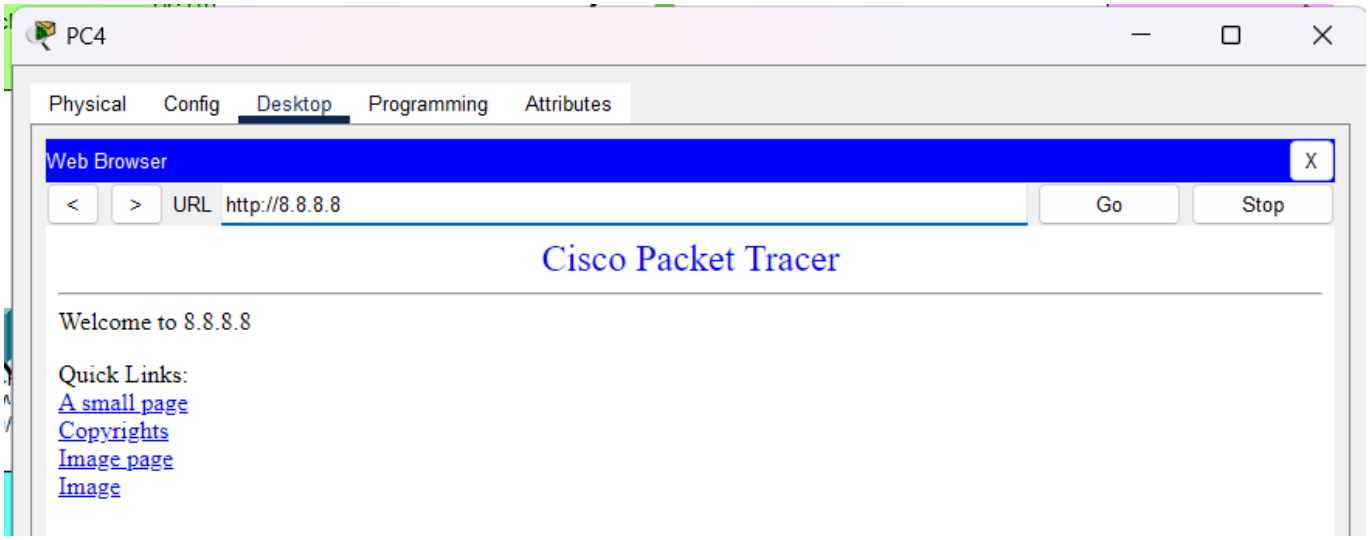
Firewall HQ

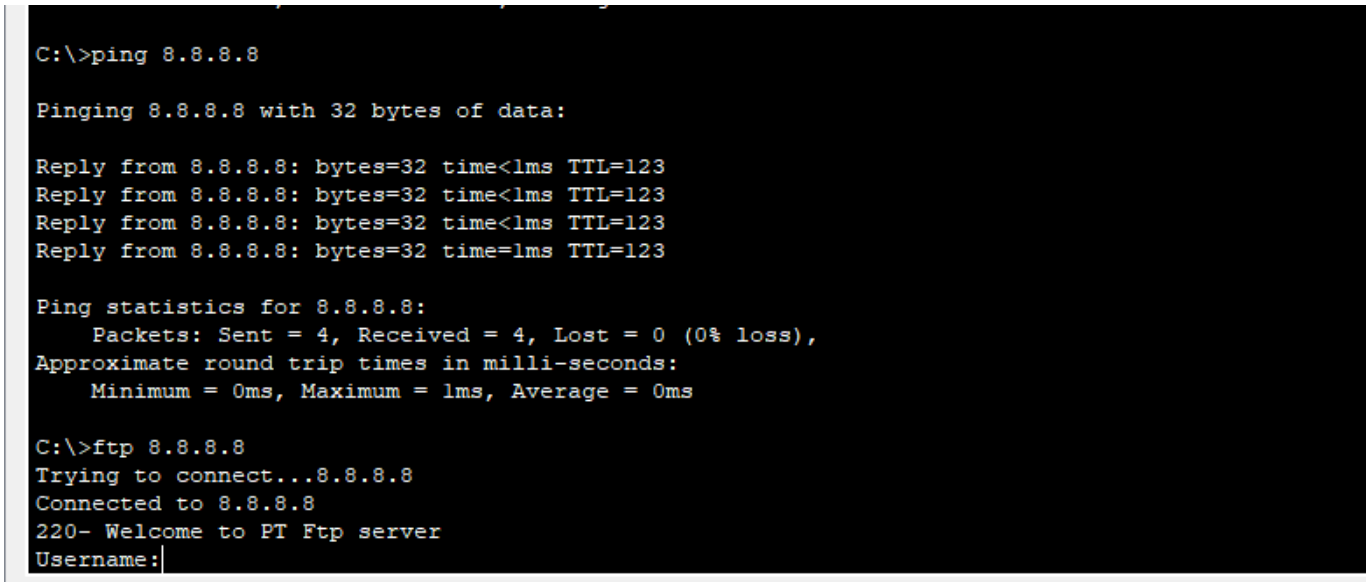
- PC VLAN20: ping 8.8.8.8 → thành công; FTP ra Internet → thành công; truy cập HTTP/HTTPS → bị chặn.





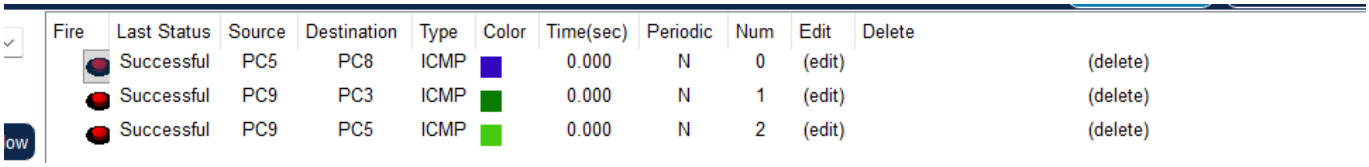
- PC VLAN30: truy cập Internet đầy đủ.

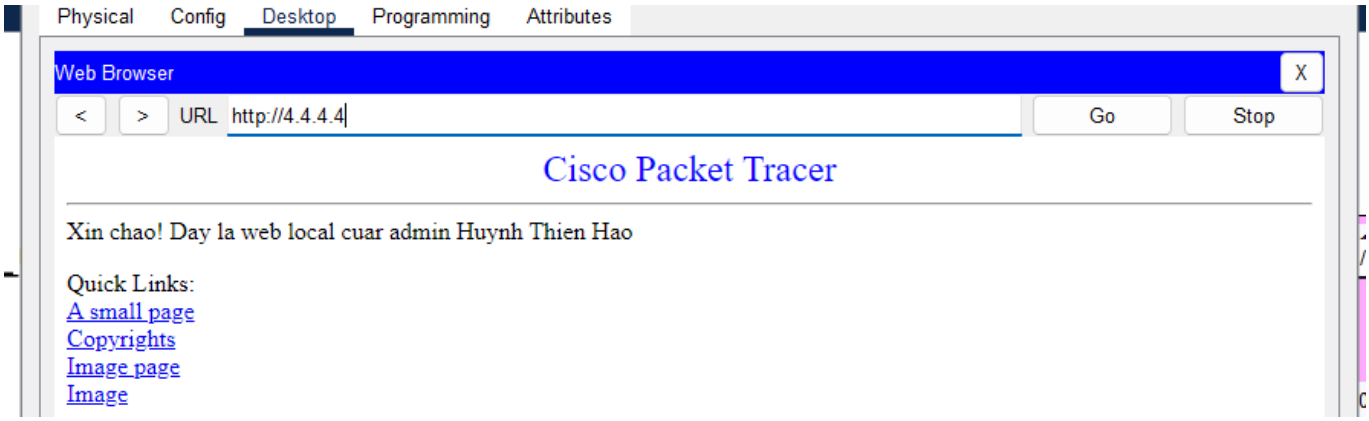




VPN Site-to-Site

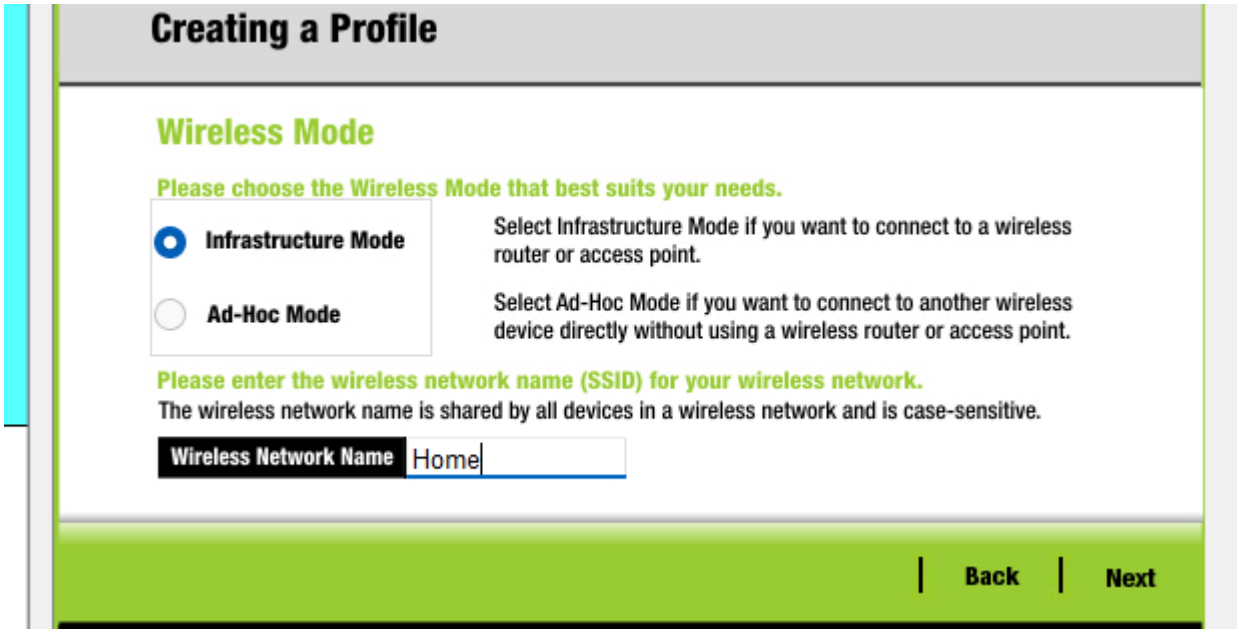
Ping từ Branch (10.21.x.x) đến Web server HQ (172.22.x.x) → thành công.

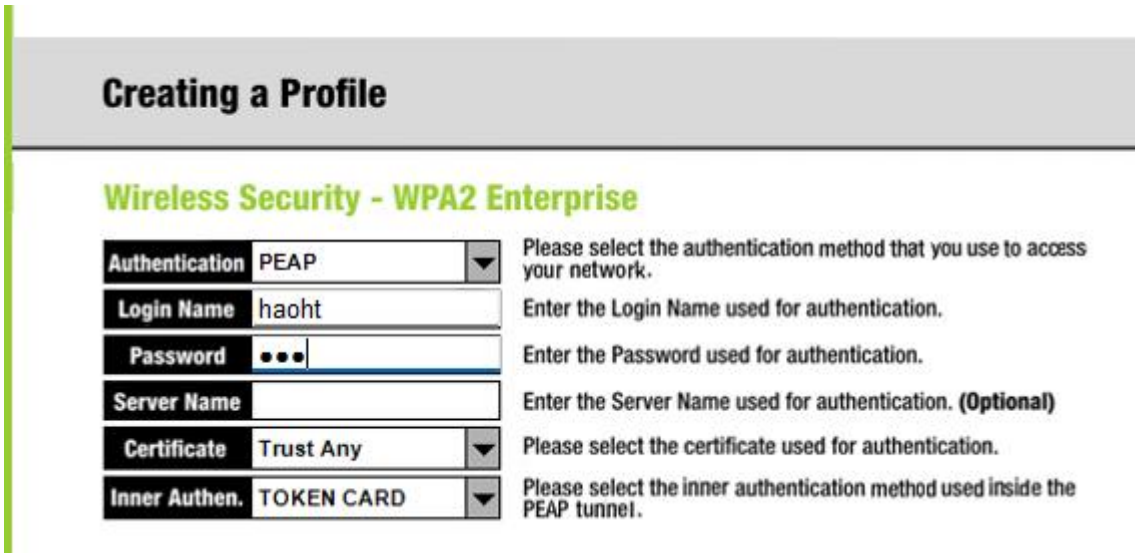


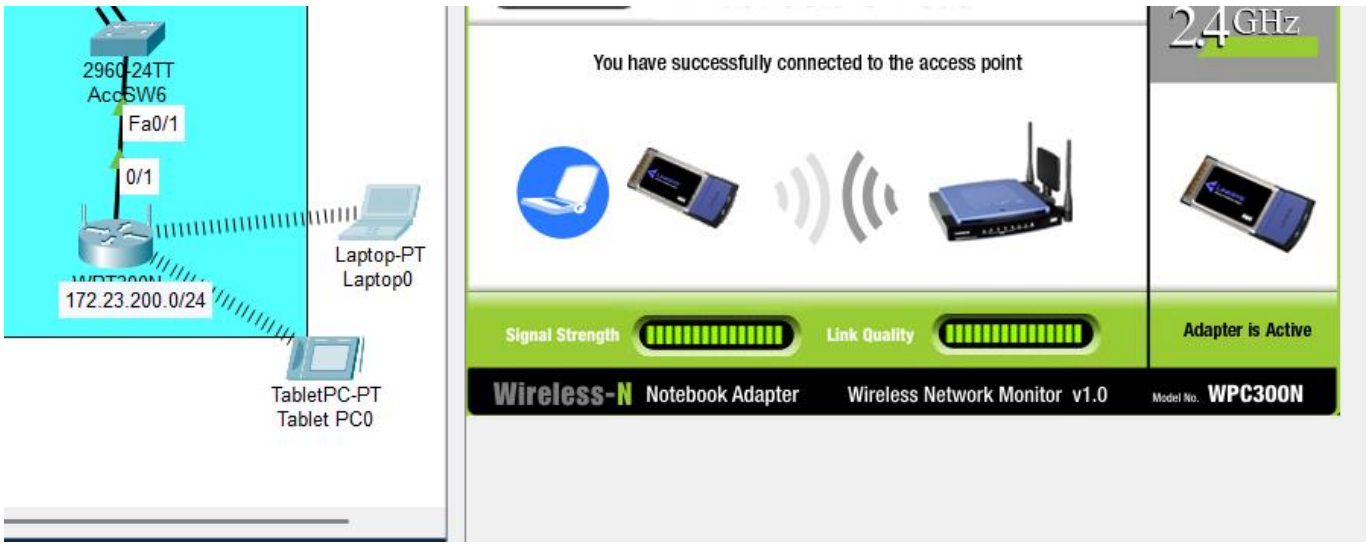


WiFi + RADIUS

Kết nối SSID Home, nhập tài khoản haoht / 123 → xác thực qua RADIUS thành công.







7. Kết luận/phân tích

Hệ thống đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đề bài: phân chia VLAN, định tuyến nội bộ, NAT cho Internet, NAT tĩnh cho dịch vụ công khai, DHCP cấp IP động, DHCP Snooping chống giả mạo, SSH + ACL bảo vệ truy cập quản trị, Port Security bảo vệ cổng Access, Firewall phân luồng chính sách, VPN site-to-site kết nối HQ và Branch, WiFi xác thực qua RADIUS.

Các kỹ thuật bảo mật triển khai giúp giảm thiểu rủi ro: DHCP Snooping chống giả mạo, Port-Security chống cắm thiết bị lạ, ACL hạn chế quyền truy cập, Firewall giới hạn dịch vụ theo phòng ban.

VPN đảm bảo an toàn cho dữ liệu giữa HQ và Branch, đồng thời cho phép chi nhánh sử dụng tài nguyên tập trung.

8. Giải pháp

WiFi phục vụ nhân viên và khách chỉ ra Internet, KHÔNG được truy cập vào mạng nội bộ.

Khu vực quản trị tập trung (Management) đặt tất cả thiết bị quản trị (CoreSW, DistSW, AccSW) cùng 1 mạng/VLAN.

Thêm Database Server và Application Server trong mạng nội bộ (không public).

DMZ chứa Web/Mail; thêm Load Balancer + WAF/IDS/IPS để bảo vệ và cân bằng tải.

VPN Site-to-Site giữ để chi nhánh kết nối vào tài nguyên nội bộ.

GIẢI PHÁP:

WiFi: phân tách, captive/guest isolation

Hai SSID: MNC-Staff (WPA2/WPA3-Enterprise → RADIUS), MNC-Guest (captive portal hoặc WPA2-Personal).

VLAN tagging trên AP: MNC-Staff → VLAN50 (172.21.50.0/24), MNC-Guest → VLAN200 (172.21.200.0/24)

Kiểm soát trên firewall:

Block mọi kết nối từ VLAN200 (WiFi-Guest) đến 172.21.0.0/16 (nội bộ).

Allow VLAN200 → Internet (NAT).

RADIUS: đặt trong Management VLAN 172.21.111.10. Staff WiFi dùng 802.1X; guest được captive (or voucher).

Deny: src 172.21.200.0/24 → dst 172.21.0.0/16

Permit: src 172.21.200.0/24 → Internet (any) (NAT)

Staff WiFi (172.21.50.0/24) cho phép internal services (DNS, HTTP) từ ACL.